



الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة الوطنية الخاصة

كلية الهندسة - قسم هندسة الحاسوب

مشروع أعد لنيل درجة الإجازة في هندسة الحاسوب بعنوان:

نظام ذكي للتحكم بالأجهزة باستخدام إشارات الدماغ (EEG)

إعداد الطالبة:

سعاد محمد مؤيد المصري

إشراف الأستاذ الدكتور:

إبراهيم الشامي

العام الدراسي 2025 - 2026

1 الفصل الأول: المقدمة.....	1
1-1 مدخل إلى منظومات الواجهات الدماغية المعتمدة على تخطيط كهربية الدماغ	2
2-1 الفجوة بين التطبيقات الهندسية والأداء التمييزي الموثوق للحالات الحركية.....	3
3-1 الأهداف المحددة للمنظومة البرمجية والتجريبية.....	4
1-3-1 الأهداف الرئيسية	5
2-3-1 الأهداف الفرعية	5
4-1 القيمة المعرفية والتطبيقية للبنية التحتية المطورة	6
1-4-1 الأهمية العلمية	6
2-4-1 الأهمية الهندسية.....	7
3-4-1 الأهمية التعليمية والتدريبية	7
5-1 الجهات والفئات المستفيدة من مخرجات الأطروحة.....	8
1-5-1 الباحثون الأكاديميون	8
2-5-1 المهندسون والمطورون	8
3-5-1 الطلاب والمتعلمون	8
2 الفصل الثاني: التقنيات والأدوات المستخدمة.....	10
1-2 المنصة المادية الأساسية (لوحة OpenBCI Cyton)	11
2-2 بيئة التشغيل البرمجية ولغة البرمجة	11
3-2 مكتبات معالجة الإشارات والحسابات الرقمية	12
1-3-2 مكتبة NumPy.....	12
2-3-2 مكتبة SciPy	12

14.....	3-3-2 مكتبة MNE
14.....	4-2 مكتبات تعلم الآلة وتعلم الآلة العميق
14.....	1-4-2 مكتبة scikit-learn
14.....	2-4-2 مكتبة PyTorch
15.....	5-2 أدوات الاتصال بالأجهزة والواجهات
15.....	1-5-2 مكتبة BrainFlow ومكتبة pySerial
17.....	2-5-2 إطار عمل FastAPI وخادم Uvicorn
18.....	3-5-2 واجهة المستخدم الأمامية (JavaScript و HTML و CSS)
19.....	6-2 أدوات تخزين البيانات وتنسيقات الملفات
19.....	1-6-2 تنسيق EDF (European Data Format)
20.....	2-6-2 تنسيق CSV
20.....	3-6-2 تنسيق JSON
20.....	4-6-2 تنسيق NPZ
20.....	5-6-2 تنسيق PT (PyTorch Checkpoint)
20.....	6-6-2 تنسيق joblib
21.....	7-2 أدوات التطوير والاختبار
21.....	1-7-2 مكتبة Matplotlib ومكتبة Seaborn
21.....	2-7-2 أطر الاختبار (unittest)
21.....	3-7-2 أدوات إدارة الحزم (pip والبيئة الافتراضية)
21.....	8-2 مكونات طبقة التحكم المادية

21.....	1-8-2 متحكم أردوينو أونو (Arduino Uno)
22.....	2-8-2 وحدة المرحلات رباعية القنوات (Channel Relay Module-8)
24.....	3-8-2 وحدة البلوتوث HC-05 (HC-05 Bluetooth Module)
25.....	4-8-2 خافض الجهد (Step Down Converter)
26.....	5-8-2 المنفذ التسلسلي وبروتوكول التواصل بين Python والأردوينو
27.....	6-8-2 نظرة عامة على الحلقة المغلقة للتحكم
29.....	3 الفصل الثالث: تحليل وتصميم النظام
30.....	1-3 تمهيد
30.....	2-3 النمط المعماري العام للمنظومة
33.....	3-3 تحليل المتطلبات التشغيلية
33.....	1-3-3 المتطلبات الوظيفية
34.....	2-3-3 المتطلبات غير الوظيفية
34.....	4-3 تصميم نموذج البيانات وهيكلية التخزين
38.....	5-3 تصميم الفئات والهيكلية البرمجية
42.....	6-3 نمذجة الحالات التشغيلية
42.....	1-6-3 حالة التدفق الحي (Stream)
43.....	2-6-3 حالة جلسة المعايرة والتجارب
44.....	3-6-3 حالة وظيفة التدريب والنموذج الموحد
45.....	7-3 تصميم سلسلة المعالجة التدفقية
45.....	1-7-3 تدفق جمع البيانات والتدريب

46.....	2-7-3 تدفق الاستدلال الحي والملف
48.....	8-3 تصميم التفاعل الزمني (مخطط التسلسل)
50.....	4 الفصل الرابع: تنفيذ النظام والتطبيق العملي
51.....	1-4 الواجهة الرئيسية لجمع بيانات الحركات الخمس
51.....	2-4 واجهة عرض الإشارة الحية (Live EEG Stream)
52.....	3-4 واجهة إعداد جلسة جمع البيانات
52.....	4-4 واجهة تدريب واختبار نموذج الحركات الخمس
53.....	5-4 واجهة إنشاء تجربة تدريب جديدة
53.....	6-4 واجهة بدء التنبؤ المباشر
54.....	7-4 واجهة سجل النماذج وتجارب التدريب
55.....	8-4 واجهة فحص جودة المجسات (إشارة غير صالحة)
56.....	9-4 واجهة فحص جودة المجسات (إشارة صالحة)
57.....	10-4 واجهة مرحلة خط الأساس (Baseline Rest)
58.....	11-5 واجهة مرحلة الاستعداد للحركة
59.....	12-4 واجهة مرحلة الراحة البينية
60.....	13-4 واجهة تنفيذ حركة رفع اليد اليمنى
61.....	14-4 واجهة تسجيل حالة الاسترخاء
61.....	15-4 واجهة إعداد أزمدة بروتوكول الجلسة
62.....	16-4 واجهة عرض الإشارة الحية السليمة
62.....	17-4 واجهة اكتمال جلسة جمع البيانات

فهرس المحتويات

18-4	واجهة عرض الإشارة الحية مع وجود تشويش	63
5	الفصل الخامس: النتائج والآفاق المستقبلية	64

- الشكل 1-2 لوحة OpenBCI Cyton ثمانية القنوات. 11
- الشكل 2-2 هيكل البيئة الافتراضية في بايثون. 12
- الشكل 3-2 تأثير مرشح نوتش 50 هرتز ومرشح تمرير النطاق 8-30 هرتز على إشارة تخطيط كهربية الدماغ الخام. 13
- الشكل 4-2 البنية المعمارية لشبكة EEGNet. 15
- الشكل 5-2 المكونات الرئيسية وطبقات الاتصال بلوحة OpenBCI Cyton. 16
- الشكل 6-2 لمفهوم المعماري لواجهة برمجة التطبيقات (REST API) كطبقة وسيطة بين العملاء (واجهة الويب أو سطح المكتب) وبيانات التطبيق ومنطقه الخلفي. 18
- الشكل 7-2 مثال على ملفات EDF. 19
- الشكل 8-2: متحكم Arduino UNO. 22
- الشكل 9-2: المرحلات ثمانية القنوات. 24
- الشكل 10-2: وحدة HC-05. 25
- الشكل 11-2: خافض الجهد. 25
- الشكل 12-2: نموذج السيارة المتحكم به. 28
- الشكل 13-2: مخطط حلقة التحكم المغلقة لنظام الواجهة الدماغية الحاسوبية للتحكم بالسيارة. 28
- الشكل 1-3 المخطط الصندوقي العام للنظام. 32
- الشكل 2-3 النموذج العلائقي المنطقي لقاعدة البيانات (ERD). 37
- الشكل 3-3 مخطط الفئات البرمجي للنواة. 40
- الشكل 4-3 مخطط الفئات البرمجي لخدمات الويب. 41
- الشكل 5-3 مخطط حالات التدفق الحي. 42
- الشكل 6-3 مخطط حالات الجلسة التجريبية والمعايرة. 43
- الشكل 7-3 مخطط حالات التدريب والنموذج الموحد. 44
- الشكل 8-3 مخطط تدفق جمع البيانات والتدريب. 45
- الشكل 9-3 مخطط تدفق الاستدلال الحي والملف. 47

- الشكل 10-3 مخطط التسلسل للجلسة الحية. 49.....
- الشكل 1-4: الواجهة الرئيسية لجمع بيانات إشارات EEG. 51.....
- الشكل 2-4: واجهة عرض إشارات EEG الحية. 51.....
- الشكل 3-4: واجهة إعدادات جلسة التسجيل. 52.....
- الشكل 4-4: واجهة تدريب النموذج واختباره. 52.....
- الشكل 5-4: واجهة إدارة تجارب التدريب. 53.....
- الشكل 6-4: واجهة بدء التنبؤ بالإشارة الحية. 53.....
- الشكل 7-4: واجهة عرض سجل النماذج. 54.....
- الشكل 8-4: واجهة اكتشاف المجسات غير الصالحة. 55.....
- الشكل 9-4: واجهة التحقق من جاهزية المجسات. 56.....
- الشكل 10-4: واجهة تسجيل خط الأساس. 57.....
- الشكل 11-4: واجهة الاستعداد لتنفيذ الحركة. 58.....
- الشكل 12-4: واجهة الراحة بين المحاولات. 59.....
- الشكل 13-4: واجهة تنفيذ الحركة المطلوبة. 60.....
- الشكل 14-4: واجهة تسجيل حالة الاسترخاء. 61.....
- الشكل 15-4: واجهة ضبط أزمنة التسجيل. 61.....
- الشكل 16-4: واجهة الإشارة الحية أثناء الاتصال السليم. 62.....
- الشكل 17-4: واجهة إنهاء جلسة التسجيل. 62.....
- الشكل 18-4: واجهة الإشارة الحية في وجود تشويش. 63.....

الاختصارات

الاختصار	المصطلح بالعربية	المصطلح بالإنجليزية
BCI	واجهة دماغ-حاسوب	Brain-Computer Interface
EEG	تخطيط كهربية الدماغ	Electroencephalography
CAR	المرجع المشترك	Common Average Reference
LDA	تحليل التمييز الخطي	Linear Discriminant Analysis
SVM	آلة المتجهات الداعمة	Support Vector Machine
API	واجهة برمجة التطبيقات	Application Programming Interface
GUI	واجهة المستخدم الرسومية	Graphical User Interface
CLI	واجهة سطر الأوامر	Command Line Interface
EDF	تنسيق البيانات الأوروبي	European Data Format
CSV	قيم مفصولة بفواصل	Comma-Separated Values
JSON	تدوين كائنات جافا سكريبت	JavaScript Object Notation
USB	الناقل التسلسلي العام	Universal Serial Bus
PCB	لوحة الدارات المطبوعة	Printed Circuit Board
DC	تيار مستمر	Direct Current
REST	نقل الحالة التمثيلي	Representational State Transfer
ASGI	واجهة بوابة خادم غير متزامنة	Asynchronous Server Gateway Interface
IIR	استجابة نبضية لانتهائية	Infinite Impulse Response
FIR	استجابة نبضية محدودة	Finite Impulse Response
PSD	كثافة طيف القدرة	Power Spectral Density
CV	التحقق المتقاطع	Cross-Validation
ReLU	وحدة خطية مصححة	Rectified Linear Unit
ELU	وحدة خطية أسية	Exponential Linear Unit
Adam	تقدير الزخم التكيفي	Adaptive Moment Estimation
LR	معدل التعلم	Learning Rate
ROC	منحنى الخاصية التشغيلية للمستقبل	Receiver Operating Characteristic
FN	سلبي كاذب	False Negative
FP	إيجابي كاذب	False Positive
TP	إيجابي حقيقي	True Positive
TN	سلبي حقيقي	True Negative
MNE	مكتبة تحليل الدماغ المغناطيسي والكهربائي	MNE-Python (MEG/EEG analysis)
HTML	لغة توصيف النص الفائق	HyperText Markup Language
CSS	أوراق الأنماط المتتالية	Cascading Style Sheets
BLE	طاقة البلوتوث منخفضة	Bluetooth Low Energy

تهدف هذه الأطروحة إلى تصميم وبناء منظومة متكاملة لواجهة دماغ-حاسوب غير غازية، تعتمد على استقبال إشارات تخطيط كهربية الدماغ من لوحة OpenBCI Cyton ثمانية القنوات. تسعى المنظومة إلى تنقية الإشارات، وتقطيعها إلى نوافذ زمنية، وتصنيفها إلى خمس حالات حركية (سكون، تحريك اليد اليمنى، تحريك اليد اليسرى، تحريك القدم اليمنى، تحريك القدم اليسرى)، ثم ترجمة هذه التصنيفات إلى أوامر تحكم تُرسل عبر المنفذ التسلسلي (USB أو Bluetooth HC-05) إلى متحكم أردوينو أونو، الذي يُشغل بدوره أربع مرحلات (Relays) للتحكم بمحركات سيارة لعبة، مما يحقق حلقة تحكم مغلقة من التفكير إلى الفعل الآلي.

تم تطوير بنية برمجية موحدة تدعم ثلاثة مسارات تشغيلية رئيسية: التدريب غير المتصل باستخدام بيانات PhysioNet العامة، والمعايرة الشخصية عبر التسجيل المباشر، والاستدلال الحي مع الإرسال الفوري للأوامر. اعتمدت المنهجية على سلسلة معالجة مشتركة تبدأ بقراءة الملفات، ثم تطبيق مرشحات رقمية (نوتش 50 هرتز وتمرير نطاق 8-30 هرتز)، والمرجع المشترك، وإعادة العينات، والتطبيع المعياري (z-score)، ثم تمرير الإشارات إلى مصنفات (EEGNet، ShallowConvNet، LDA) للحصول على الفئة المتوقعة، وأخيراً مُحَوَّل أوامر يترجم الفئات إلى أوامر قيادة: S (سكون/توقف)، F (تقدم أمامي)، B (رجوع خلفي)، R (دوران يمين)، L (دوران يسار).

أظهرت النتائج اكتمال البنية التحتية البرمجية وكفاءتها التشغيلية، حيث حقق نموذج تمييز فتح وإغلاق العينين أعلى دقة مسجلة بلغت 86.22%، وبلغت أفضل دقة للمهام الحركية الثنائية على بيانات PhysioNet حوالي 69.42%. كما تم اختبار نظام التحكم بالسيارة بنجاح على نموذج أولي، مع تحقيق زمن استجابة يقل عن 500 ميلي ثانية من لحظة استقبال الإشارة إلى إصدار الأمر الحركي.

تعزو الأطروحة التحديات الرئيسية إلى ندرة بيانات المعايرة الشخصية النظيفة وضعف جودة بعض القنوات، مما يستدعي تحسين جودة الجمع واعتماد بروتوكولات تقييم أكثر صرامة قبل الانتقال إلى التطبيقات الميدانية الآمنة. تؤكد الأطروحة أن هذه المنظومة هي أداة بحثية تعليمية وليست جهازاً طبياً، ويجب إضافة طبقات أمان (زر توقف طارئ، حدود سرعة، رفض الأوامر منخفضة الثقة) قبل الاستخدام مع أشخاص أو في بيئات مفتوحة.

الكلمات المفتاحية: واجهة دماغ-حاسوب؛ تخطيط كهربية الدماغ؛ OpenBCI؛ التخييل الحركي؛ تعلم الآلة العميق؛ تحليل التمييز الخطي؛ PhysioNet؛ التحكم بالسيارة؛ أردوينو؛ المعايرة الشخصية؛ الاستدلال الحي؛ معالجة الإشارات.

Abstract

This thesis aims to design and build an integrated, non-invasive Brain-Computer Interface (BCI) system that receives Electroencephalography (EEG) signals from the 8-channel OpenBCI Cyton board. The system is designed to clean the signal, segment it into time windows, classify it into five motor states (rest, right hand movement, left hand movement, right foot movement, left foot movement), and then translate these classifications into control commands sent via serial port (USB or HC-05 Bluetooth) to an Arduino Uno microcontroller, which drives four relays to control the motors of a toy car, thus achieving a closed-loop control system from thought to physical action.

A unified software architecture was developed to support three primary operational tracks: offline training using the public PhysioNet dataset, personal calibration via live recording, and real-time inference with immediate command transmission. The methodology relies on a shared processing pipeline that begins with file ingestion, followed by digital filtering (50 Hz notch and 8-30 Hz band-pass), Common Average Reference (CAR), resampling, z-score normalization, and classification using deep learning networks (EEGNet, ShallowConvNet) or traditional classifiers (LDA). The final stage is a Command Mapper that translates the predicted class into driving commands: S (stop), F (forward), B (backward), R (turn right), and L (turn left).

The results demonstrate the completeness and operational efficiency of the software infrastructure. The eyes open/closed model achieved the highest recorded accuracy at 86.22%, while the best binary motor task accuracy on PhysioNet reached approximately 69.42%. The vehicle control system was successfully tested on a prototype, achieving a response latency of under 500 milliseconds from signal acquisition to command issuance.

The thesis identifies the main challenges as the scarcity of clean personal calibration data and poor channel quality, highlighting the need for improved data collection and stricter evaluation protocols before deploying in real-world safety-critical applications. It emphasizes that this system is an educational research tool, not a medical device, and must incorporate safety layers (emergency stop, speed limits, low-confidence rejection) before any use with human subjects or in open environments.

Keywords: Brain-Computer Interface (BCI); Electroencephalography (EEG); OpenBCI; Motor Imagery; Deep Learning; Linear Discriminant Analysis (LDA); PhysioNet; Vehicle Control; Arduino; Personal Calibration; Real-time Inference; Signal Processing..

الفصل الأول: المقدمة

1-1 مدخل إلى منظومات الواجهات الدماغية المعتمدة على تخطيط كهربية الدماغ

شهد العقدان الماضيان تقدماً ملحوظاً في مجال الواجهات الدماغية الحاسوبية (Brain-Computer Interfaces)، التي تتيح التواصل المباشر بين النشاط الكهربائي للدماغ والأجهزة الخارجية. ومن بين التقنيات الواعدة في هذا المجال، يأتي تخطيط كهربية الدماغ (EEG) كأداة غير غازية، ميسورة التكلفة، وقادرة على التقاط الإشارات العصبية السطحية بدرجة كافية من الدقة لتطبيقات عديدة.

تتيح التطورات الحديثة في الأجهزة مفتوحة المصدر، مثل لوحة OpenBCI Cyton ثمانية القنوات، إمكانية بناء منظومات تجريبية بتكلفة معقولة، تعمل على تردد 250 عينة في الثانية، وتلتقط الإشارات الفيزيولوجية الكهربائية من فروة الرأس [5]. في المقابل، وفرت مخازن البيانات العامة مثل مجموعة PhysioNet مواد تدريبية ضخمة، تضم تسجيلات لـ 109 أشخاص بأكثر من 1500 تسجيل، مما يشكل أرضية خصبة لتطوير وتقييم خوارزميات تعلم الآلة في هذا المجال [1].

غير أن الانتقال من النماذج المدربة على البيانات العامة إلى التطبيق الحي والشخصي يواجه تحديات جوهرية، أبرزها: فجوة المجال (Domain Shift) بين أجهزة التسجيل المختلفة، وتباين تركيب الأقطاب، واختلاف الترددات، وطبيعة المعالجة الفردية التي تتطلب بيانات محدودة لكل مستخدم. هذه التحديات دفعت الباحثين إلى استكشاف بنى شبكية خفيفة مثل شبكة EEGNet [2] وشبكة ShallowConvNet [3]، إلى جانب المصنفات التقليدية مثل تحليل التمييز الخطي المزود بانكماش التباير (Shrinkage LDA) [4]، سعياً لتحقيق توازن بين الدقة الحسابية وسرعة الاستدلال في الزمن الحقيقي.

تتطلب هذه الأطروحة من فرضية مفادها إمكانية بناء سلسلة معالجة خفيفة تعمل على حاسوب شخصي، تؤخذ إجراءات معالجة بيانات التدريب والاستدلال، وتفصل الحالات الحركية المتخيلة أو المنفذة من ثماني قنوات، مع تسجيل قابل للمراجعة والتدقيق، ثم ترجمة هذه التصنيفات إلى أوامر تحكم مادية. وتأتي هذه الأطروحة لتقديم مساهمة هندسية وعلمية في هذا المضمار، من خلال بناء منظومة برمجية متكاملة، واختبارها تجريبياً على بيانات عامة وأخرى شخصية، وتطبيقها في نموذج للتحكم بسيارة.

1-2 الفجوة بين التطبيقات الهندسية والأداء التمييزي الموثوق للحالات الحركية

تكمن المعضلة الأساسية التي يعالجها هذا المشروع في الفجوة القائمة بين البنى التحتية البرمجية القادرة على تشغيل واجهات دماغ-حاسوب في الزمن الحقيقي، وبين الأداء العلمي الموثوق للمصنفات في التمييز بين الحالات الحركية المختلفة، وخصوصاً عند الانتقال من البيانات العامة إلى المعايير الشخصية، ثم إلى مرحلة التحكم الفعلي بالأجهزة.

يمكن تفصيل هذه الفجوة في أربعة أبعاد مترابطة:

- أولاً: البعد الهندسي (التشتت البرمجي). على الرغم من توفر أجهزة مفتوحة المصدر مثل لوحة OpenBCI [5]، ونصوص برمجية متفرقة لمعالجة الإشارات، فإنه لا توجد منظومة برمجية متكاملة توحد مسار معالجة البيانات في أوضاع التشغيل المختلفة (التدريب غير المتصل، التسجيل الحي، الاستدلال على الملفات المحفوظة)، كما تقتصر إلى طبقة موحدة لترجمة المخرجات إلى أوامر تحكم مادية. هذا التشتت يؤدي إلى تناقضات في النتائج، ويصعب عملية المراجعة وإعادة الإنتاج، ويعوق الانتقال من التصنيف النظري إلى التطبيق العملي.
- ثانياً: البعد المنهجي (التسرب الإحصائي). تعاني مسارات المعالجة القديمة من مشكلة التسرب الإحصائي (Data Leakage)، حيث يتم تقسيم البيانات على مستوى النوافذ الزمنية عشوائياً، مما يسمح لبيانات الشخص نفسه بالظهور في كل من مجموعتي التدريب والاختبار. هذا الأمر يضخم تقديرات الدقة، ويعطي انطباعاً مضللاً عن قدرة النموذج على التعميم. وقد جرى التغلب على هذا جزئياً في المسار الحديث بتقسيم المحاولات (trials) قبل توليد النوافذ، غير أن التحقق ما زال محصوراً داخل الجلسة نفسها.
- ثالثاً: البعد التجريبي (ضعف الأداء الشخصي). تظهر التجارب الأولية لهذا المشروع أن أداء نماذج تعلم الآلة العميق مثل EEGNet [2] على المعايير الشخصية ثلاثية الفئات (راحة، يد يمين، يد يسار) يتراوح بين 0% و 21.43%، بينما لا تتجاوز الدقة المتوازنة عبر التحقق المتقاطع لنماذج تحليل التمييز الخطي [4] قيمة 33.63%، وهي قيمة قريبة جداً من خط الصدفة (33.33%). هذا الأداء الضعيف يعكس محدودية بيانات المعايير الشخصية (التي لا تتجاوز 33 محاولة في الجلسة النموذجية)، وضعف جودة بعض القنوات (وجود قنوات ميتة أو استخدام صفري)، وفجوة المجال بين بيانات PhysioNet العامة (64 قناة، 160 هرتز) ونظام OpenBCI الحي (8 قنوات، 250 هرتز) [1][5].

- رابعاً: البعد التشغيلي (ضعف بوابة الجودة والتحكم). تفتقر المنظومة الحالية إلى بوابة جودة علمية صارمة؛ فالسياسة الحالية (الاكتفاء بالتحذير) تسمح بالتدريب وترقية النماذج حتى مع وجود قنوات مصنفة (BAD)، مما يجعل النماذج المروّجة غير معتمدة علمياً، وإن كانت مناسبة للعرض التوضيحي الهندسي. كما تفتقر المنظومة إلى طبقة أمان في التحكم (مثل رفض الأوامر منخفضة الثقة، أو زر توقف طارئ)، مما يجعل تطبيقها على أجهزة مادية أمراً يحتاج إلى دراسة متأنية.

بناءً على هذه الأبعاد، يمكن صياغة السؤال البحثي العملي الذي يوجه هذه الأطروحة على النحو التالي:

- هل يمكن بناء سلسلة معالجة خفيفة تعمل على حاسوب شخصي، تؤخذ إجراءات معالجة بيانات التدريب والاستدلال، وتفصل الحالات الحركية المتخيلة أو المنفذة من ثماني قنوات لتخطيط كهربية الدماغ، ثم ترجمتها إلى أوامر تحكم حركية تُرسل عبر المنفذ التسلسلي إلى متحكم دقيق (أردوينو) لتوجيه سيارة نموذجية، مع تسجيل قابل للمراجعة والتدقيق؟
- ويتفرع عن هذا السؤال أربعة شروط للتحقق:

- صلاحية الإشارة: هل القنوات موصولة وليست مسطحة (flatline) أو مشبعة؟
- صلاحية البيانات: هل الوسوم والنوافذ والتقسيم تمنع التسرب الإحصائي؟
- صلاحية النموذج: هل يتجاوز النموذج خط الأساس على بيانات مستقلة، وهل تترجم مخرجاته بشكل صحيح إلى أوامر حركية؟
- صلاحية التشغيل: هل يستخدم المسار الحي ومسار الملفات المعالجة نفسها وبالترتيب نفسه، وهل زمن الاستجابة من لحظة استقبال الإشارة إلى إصدار الأمر الحركي مقبول للتطبيقات التفاعلية؟

3-1 الأهداف المحددة للمنظومة البرمجية والتجريبية

- يسعى هذا المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الهندسية والعلمية، يمكن تقسيمها إلى أهداف رئيسية وأهداف فرعية على النحو التالي:

1-3-1 الأهداف الرئيسية

الهدف الأول: بناء منظومة برمجية متكاملة لواجهة دماغ-حاسوب غير غازية، تعتمد على لوحة OpenBCI Cyton ثمانية القنوات [5]، وتدعم ثلاثة أوضاع تشغيلية مترابطة: التدريب غير المتصل على بيانات عامة [1]، والمعايرة الشخصية عبر التسجيل المباشر، والاستدلال الحي أو على ملفات محفوظة.

الهدف الثاني: توحيد سلسلة معالجة الإشارات (Preprocessing Pipeline) بين أوضاع التشغيل المختلفة، بحيث تضمن الاتساق في تطبيق المرشحات الرقمية (نوتش 50 هرتز، وتميرير نطاق 8-30 هرتز)، والمرجع المشترك (CAR)، وإعادة العينات، والتطبيع المعياري (z-score) استناداً إلى إحصاءات التدريب، مع حفظ البيانات الوصفية (metadata) اللازمة لإعادة الإنتاج.

الهدف الثالث: تصميم وتنفيذ آلية تقييم جودة الإشارة في الزمن الحقيقي، تتضمن فحصاً سريعاً للقنوات (فلات لاين، التذبذب بين الذروتين، الضجيج، التشبع، الارتباط، الانحراف، النشاط الضعيف)، وتقريراً موسعاً للجودة يصنف كل قناة ومجمل الجلسة إلى (GOOD / WARNING / BAD).

الهدف الرابع: إجراء تقييم تجريبي منهجي لمجموعة من المصنفات على بيانات PhysioNet العامة [1] وبيانات المعايرة الشخصية، تشمل شبكات تعلم الآلة العميق (EEGNet [2] و ShallowConvNet [3]) والمصنفات التقليدية (تحليل التمييز الخطي المزود بانكماش التباير [4]) وكاشف الشذوذ (آلة المتجهات الداعمة أحادية الفئة)، مع توثيق دقيق للنتائج والقيود.

الهدف الخامس (التطبيقي): ربط مخرجات التصنيف بأوامر تحكم مادية، عبر إرسال أوامر تسلسلية (تمثل خمس حالات: S للسكون، F للتقدم، B للرجوع، R للدوران يمينا، L للدوران يساراً) إلى متحكم أردوينو أونو، الذي يقوم بدوره بتشغيل أربع مرحلات (Relays) للتحكم بمحركات سيارة لعبة، مع قياس زمن الاستجابة الكلي للحلقة المغلقة.

1-3-2 الأهداف الفرعية

- تصميم بروتوكول تجريبي موحد لتسجيل جلسات المعايرة الشخصية، يتضمن فترات baseline، وتحضير، ومهمة، وراحة، مع وسوم زمنية دقيقة.

- بناء واجهتي تشغيل: واجهة ويب تعتمد على FastAPI و JavaScript أصلي، وواجهة سطح مكتب تعتمد على Tkinter، لتلبية احتياجات مختلف فئات المستخدمين.
- توفير آليات لإدارة النماذج، تشمل اكتشاف النماذج المتاحة، التحقق من توافق البيانات الوصفية، ومنع تحميل النماذج القديمة غير المتوافقة.
- تمكين التدريب غير المتزامن عبر واجهة الويب، مع إمكانية تتبع الحالة وعرض سجلات التنفيذ.
- ربط المنظومة بطبقة تحكم مادية تشمل أردوينو أونو، ووحدة مرحلات 4 قنوات، ووحدة بلوتوث HC-05، واختبار الاستجابة الكلية للحلقة المغلقة من التفكير إلى الفعل الآلي.
- توثيق البنية التحتية البرمجية والنتائج التجريبية توثيقاً علمياً دقيقاً، يحدد بوضوح الفروق بين الإنجاز الهندسي والنتيجة العلمية، وبين النموذج المروج والنموذج التجريبي.

4-1 القيمة المعرفية والتطبيقية للبنية التحتية المطورة

تتجلى أهمية هذا المشروع على عدة مستويات: علمية، هندسية، وتطبيقية وتعليمية.

1-4-1 الأهمية العلمية

يساهم المشروع في سد الفجوة بين الأبحاث الأكاديمية في مجال الواجهات الدماغية الحاسوبية والتطبيقات العملية، من خلال تقديم إطار منهجي لتقييم النماذج على بيانات عامة [1] وشخصية في آن واحد، بالإضافة إلى اختبارها في حلقة تحكم مغلقة. كما يسلط الضوء على التحديات الحقيقية التي تواجه المعايير الشخصية، وخصوصاً محدودية البيانات وضعف جودة الإشارة، مما يوجّه الجهود البحثية المستقبلية نحو تحسين جودة الجمع وتطوير بوابات جودة أكثر صرامة، بدلاً من التركيز المنفرد على تحسين بنى الشبكات [2][3].

علاوة على ذلك، يقدّم المشروع مقارنة نادرة بين أداء شبكات تعلم الآلة العميق (EEGNet [2] و ShallowConvNet [3]) والمصنفات التقليدية (تحليل التمييز الخطي [4]) على البيانات الشخصية قليلة العينات، مع توثيق دقيق للنتائج يظهر تفوق المصنفات التقليدية في بعض السيناريوهات، مما يشكل دليلاً تجريبياً على أهمية اختيار المصنف وفقاً لحجم البيانات وطبيعتها، وليس وفقاً لحداثة النموذج وحده.

1-4-2 الأهمية الهندسية

يمثل المشروع نموذجاً متكاملًا لبناء منظومة برمجية للواجهات الدماغية الحاسوبية، تجمع بين:

- معالجة الإشارات في الزمن الحقيقي.
- التسجيل المنظم مع وسوم زمنية.
- تقييم جودة الإشارة بشكل آني.
- إدارة النماذج والتحقق من التوافق.
- واجهات تشغيل متعددة (ويب وسطح مكتب).
- تدريب غير متزامن وتتبع الحالة.
- التحكم المباشر بالأجهزة المادية (سيارة نموذجية) عبر واجهات تسلسلية (USB/Bluetooth) ومتحكمات دقيقة (أردوينو) ومرحلات.

هذا التكامل الهندسي بين البرمجيات والأجهزة يوفر قاعدة صلبة يمكن للباحثين والمطورين البناء عليها، وتطويرها، وتكييفها مع احتياجاتهم الخاصة، مما يسرع وتيرة التطوير في هذا المجال.

1-4-3 الأهمية التعليمية والتدريبية

يوفر المشروع منصة تعليمية متكاملة لطلاب الهندسة الطبية الحيوية، وعلوم الحاسوب، والعلوم العصبية، تمكنهم من:

- فهم دورة حياة مشروع واجهة دماغ-حاسوب من الألف إلى الياء، من استقبال الإشارة إلى التحكم الفعلي بجهاز.
 - التعرف على تحديات معالجة الإشارات العصبية في الزمن الحقيقي.
 - اكتساب خبرة عملية في استخدام أجهزة OpenBCI [5] ومكتبات معالجة الإشارات وتعلم الآلة [4].
 - تعلم منهجيات التقييم العلمي الصارم، والتميز بين النتائج الهندسية والاستنتاجات العلمية.
 - اكتساب مهارات في البرمجة المدمجة (Embedded Systems) وربط الحاسوب بالمتحكمات الدقيقة.
- كما أن التوثيق المفصل للمشروع، بما في ذلك سجل التجارب والنتائج والقيود، يشكل مادة تعليمية غنية يمكن الاستفادة منها في المقررات الجامعية وورش العمل التدريبية.

1-5 الجهات والفئات المستفيدة من مخرجات الأطروحة

تتعدد الفئات التي يمكن أن تستفيد من هذا المشروع، ويمكن تقسيمها إلى الفئات التالية:

1-5-1 الباحثون الأكاديميون

- باحثو الواجهات الدماغية الحاسوبية: يمكنهم الاستفادة من البنية التحتية البرمجية كمنصة لتجربة خوارزميات جديدة، ومقارنتها مع النماذج الحالية على بيانات موحدة [1][2][3]، واختبارها في تطبيقات تحكم حقيقية.
- باحثو معالجة الإشارات العصبية: يجدون في المشروع نموذجاً لتطبيق تقنيات معالجة الإشارات (المرشحات، المرجع المشترك، استخراج الميزات) في سياق تطبيقي حي مع حلقة تحكم مغلقة.
- باحثو تعلم الآلة التطبيقي: يمكنهم دراسة تحديات تعلم الآلة في بيئات البيانات المحدودة وغير المستقرة، وتطوير حلول مخصصة لهذا النوع من التطبيقات [4]، ودراسة تأثير جودة التصنيف على أداء التحكم الفعلي.

1-5-2 المهندسون والمطورون

- مهندسو الطب الحيوي: يمكنهم استخدام المشروع لفهم متطلبات بناء أنظمة واجهات دماغ-حاسوب، وتطوير أجهزة مخصصة تتكامل مع المنظومة البرمجية، ودراسة دمجها مع أنظمة التحكم المادية.
- مطورو البرمجيات: يمكنهم الاستفادة من النمط المعماري للمشروع (تطبيق أحادي المستودع بواجهتين وطبقة تحكم) كمرجع لبناء تطبيقات مماثلة في مجالات الإشارات الحيوية والتحكم.
- مطورو الأنظمة المدمجة (Embedded Systems): يمكنهم دراسة متطلبات الزمن الحقيقي للمنظومة، وتطوير طبقات تحكم للأجهزة الطرفية (كراسي متحركة، أذرع روبوتية، سيارات) تتكامل مع المنظومة البرمجية عبر المنافذ التسلسلية.

1-5-3 الطلاب والمتعلمون

- طلاب الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه): يمكنهم استخدام المشروع كأساس لأبحاثهم في مجال الواجهات الدماغية الحاسوبية وأنظمة التحكم، مع توفير وقت وجهد كبيرين في بناء البنية التحتية من الصفر.

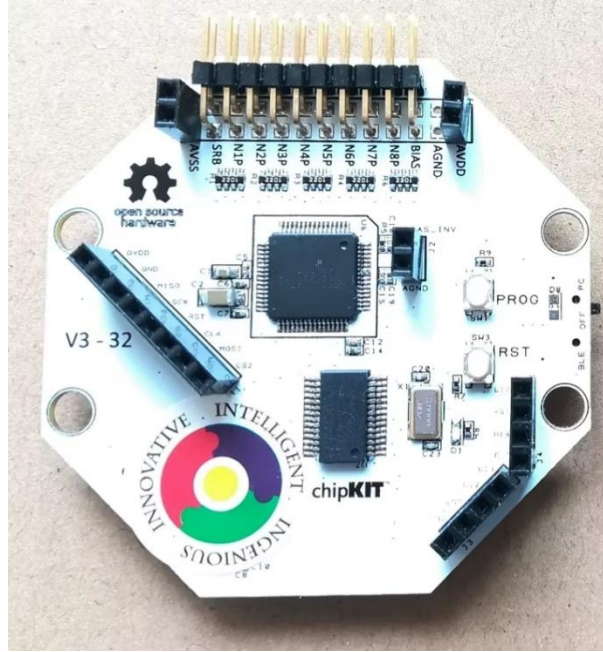
- طلاب البكالوريوس في الهندسة الطبية وعلوم الحاسوب والهندسة الكهربائية: يمثل المشروع مصدراً تعليمياً غنياً يغطي جوانب متعددة من معالجة الإشارات، وتعلم الآلة، وتصميم الواجهات، والبرمجة المدمجة، وإدارة المشاريع البرمجية.
- المتعلمون المستقلون: يمكن للأفراد المهتمين بمجال الواجهات الدماغية الحاسوبية والروبوتات استخدام المشروع كمدخل عملي لفهم التقنيات الأساسية وتطبيقاتها في التحكم.

الفصل الثاني: التقنيات والأدوات

المستخدمة

1-2 المنصة المادية الأساسية (لوحة OpenBCI Cyton)

تشكل لوحة OpenBCI Cyton ثمانية القنوات قلب المنظومة المادية في هذا المشروع، حيث تعمل كجهاز استقبال للإشارات الكهربائية السطحية من فروة الرأس [6]. تتميز هذه اللوحة بقدرتها على التقاط الإشارات بتردد يبلغ 250 عينة في الثانية، وهو تردد كافٍ لتسجيل النشاط العصبي المرتبط بالحركات المتخيلة والمنفذة. تعتمد اللوحة على نظام BrainFlow لتجريد واجهة الأجهزة وتوحيدها، مما يسهل عملية التوصيل والقراءة من مختلف المنافذ التسلسلية [7].



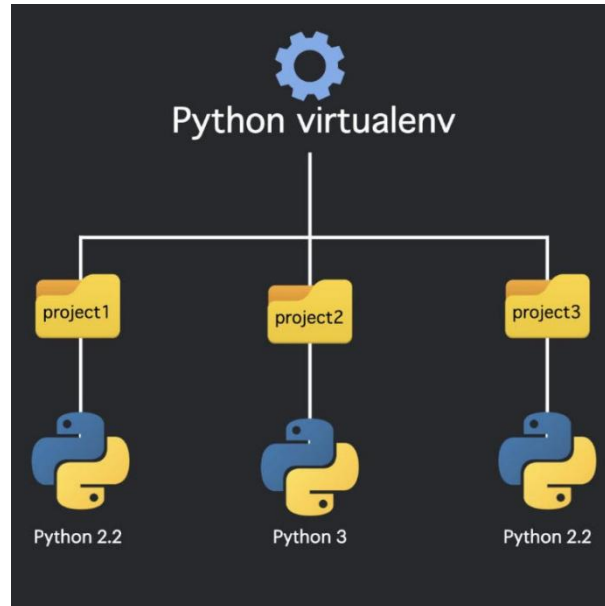
الشكل 2-1 لوحة OpenBCI Cyton ثمانية القنوات.

يتم ترتيب القنوات في البرمجيات برقم تسلسلي [7..0]، ويتم حفظ الإشارة بوحدة الميكروفولت (μV) بشكل خام، ثم تُعاد أخذ العينات وفق الحاجة عند مرحلتي التدريب والاستدلال [8]. وقد ثبت أن تردد اللوحة (250 هرتز) يختلف عن تردد بيانات PhysioNet العامة (160 هرتز)، مما يستدعي إعادة أخذ العينات لتوحيد المعالجة.

2-2 بيئة التشغيل البرمجية ولغة البرمجة

يعتمد المشروع على لغة برمجة (Python) في كافة مكوناته البرمجية، وذلك لكونها اللغة الأكثر شيوعاً في مجالات معالجة الإشارات وتعلم الآلة، ولتوفر مكتباتها الواسعة والمتخصصة [9]. تم اختيار الإصدار 3.11.9 من بايثون كبيئة تطوير أساسية، ويعمل المشروع على نظام التشغيل (Windows) كمنصة مستهدفة.

يُستخدم البيئة الافتراضية (Virtual Environment) لعزل حزم المشروع عن باقي حزم النظام، ويتم تفعيلها عبر الأمر `venv\Scripts\activate`. هذا الإجراء يضمن إمكانية إعادة إنتاج البيئة البرمجية بدقة، ويمنع التعارض بين إصدارات المكتبات المختلفة [9]. يوضح الشكل (2-2) بنية البيئة الافتراضية وطريقة تنظيم الحزم فيها.



الشكل 2-2 هيكل البيئة الافتراضية في بايثون.

3-2 مكتبات معالجة الإشارات والحسابات الرقمية

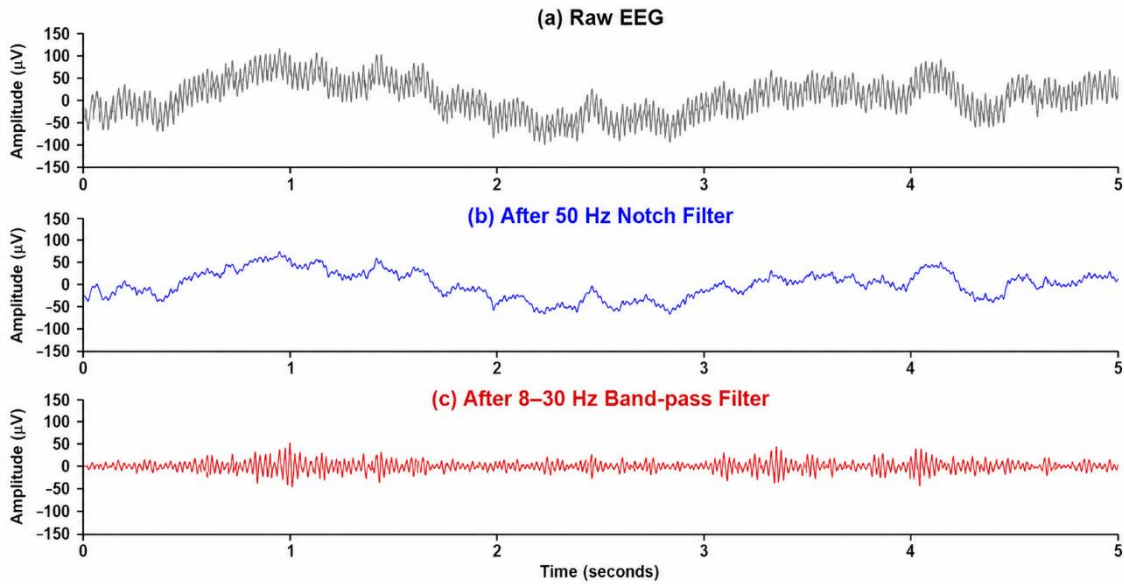
1-3-2 مكتبة NumPy

تُعد مكتبة NumPy [10] العمود الفقري للحسابات الرقمية في المشروع، حيث توفر بنية المصفوفات متعددة الأبعاد والعمليات الرياضية الأساسية عليها [9]. تستخدم المكتبة في تمثيل الإشارات الكهربائية كمصفوفات ثنائية البعد (قنوات $\times$ عينات)، وفي تنفيذ عمليات إعادة التشكيل، والجبر الخطي الأساسي، والتوليد العشوائي للأعداد المستخدمة في عمليات التقييم والتجزئة.

2-3-2 مكتبة SciPy

تُستخدم مكتبة SciPy [11] في تنفيذ المرشحات الرقمية المتقدمة وعمليات معالجة الإشارات [9]. تتضمن المهام الرئيسية للمكتبة في هذا المشروع:

- تصميم مرشح نوتش 50 هرتز (Notch Filter) باستخدام مرشح الاستجابة النبضية اللانهائية (IIR) لإزالة تداخل التيار الكهربائي المتردد.
 - تصميم مرشح تمرير النطاق 8-30 هرتز (Band-pass Filter) باستخدام مرشح بترورث (Butterworth) من الرتبة الرابعة، وذلك لعزل الإشارات الدماغية ذات الصلة بالنشاط الحركي.
 - تطبيق الترشيح صفري الطور (Zero-phase filtering) باستخدام الدالة filtfilt للحفاظ على توقيت الإشارة ومنع التشوه الطوري.
 - إعادة أخذ العينات (Resampling) باستخدام تحويل فورييه (Fourier resampling) لتوحيد الترددات بين مصادر البيانات المختلفة.
 - حساب طيف القدرة (Power Spectral Density) باستخدام طريقة ويلش (Welch) لاستخراج ميزات النطاقات الترددية.
 - تنفيذ عمليات التفكيك الذاتي (Eigendecomposition) المستخدمة في حساب مصفوفات التغيرات اللوغاريتمية.
- يوضح الشكل (2-3) تأثير مرشحات نوتش وتمرير النطاق على الإشارة الخام.



الشكل 2-3 تأثير مرشح نوتش 50 هرتز ومرشح تمرير النطاق 8-30 هرتز على إشارة تخطيط كهربية الدماغ الخام.

2-3-3 مكتبة MNE

تُعد مكتبة MNE [12] الأداة المتخصصة في قراءة ومعالجة ملفات تخطيط كهربية الدماغ وتخطيط الدماغ المغناطيسي [9]. تستخدم المكتبة في هذا المشروع بشكل أساسي لقراءة ملفات EDF الخاصة بمجموعة PhysioNet العامة، واستخراج التوسيمات الزمنية (annotations) المرتبطة ببداية ونهاية المهام الحركية. تقوم المكتبة أيضاً بتطبيق مرشحات الاستجابة النبضية المحدودة (FIR) في المسار التاريخي لمعالجة بيانات PhysioNet.

2-4-4 مكتبات تعلم الآلة وتعلم الآلة العميق

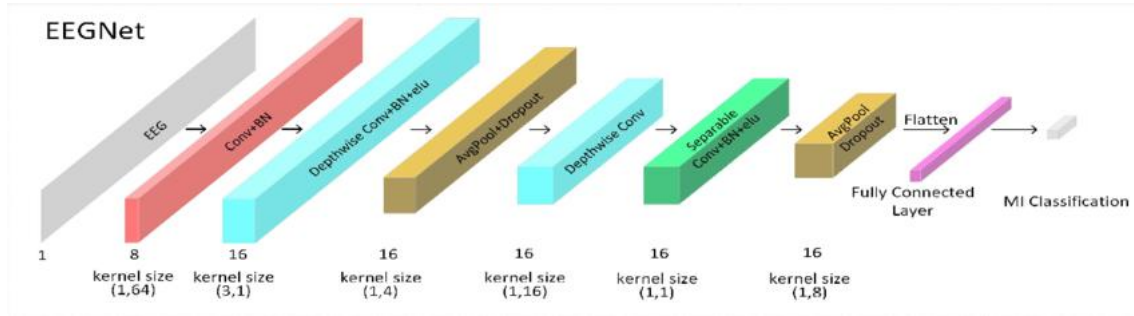
2-4-4-1 مكتبة scikit-learn

- تُستخدم مكتبة scikit-learn [13] في تنفيذ المصنفات التقليدية وأدوات التقييم والتحقق [9]. تتضمن المهام الرئيسية:
- تحليل التمييز الخطي المزود بانكماش التباين (Shrinkage LDA) باستخدام المعرف LinearDiscriminantAnalysis مع خيار الانكماش التلقائي [13]. هذا المصنف مناسب للبيانات قليلة العينات حيث يتجاوز عدد الميزات عدد العينات.
- آلة المتجهات الداعمة أحادية الفئة (One-Class SVM) بنواة دالة الأساس الشعاعي (RBF) للكشف عن الحالات الشاذة.
- تقييس الميزات (StandardScaler) لتطبيع الميزات وجعلها ذات متوسط صفري وتباين وحدة.
- التقسيم الطبقي العشوائي (Stratified Shuffle Split) لتقسيم البيانات مع الحفاظ على توزيع الفئات.
- التحقق المتقاطع المتكرر الطبقي (Repeated Stratified K-Fold) لتقدير أداء النماذج بشكل أكثر استقراراً.
- مقاييس التقييم مثل مصفوفة الارتباك (Confusion Matrix) والتقارير التفصيلي للتصنيف (Classification Report).

2-4-4-2 مكتبة PyTorch

تُعد مكتبة PyTorch [14] الإطار الأساسي لبناء وتدريب شبكات تعلم الآلة العميق في هذا المشروع [9]. تستخدم المكتبة للتنفيذ:

- شبكة EEGNet [2]، وهي شبكة عصبية تلافيفية مدمجة مصممة خصيصاً لإشارات تخطيط كهربية الدماغ.
- شبكة ShallowConvNet [3]، وهي شبكة تلافيفية ضحلة تتعلم مرشحات زمنية ومكانية ثم تحسب متوسط الطاقة.
- شبكة DeepConvNet، وهي شبكة أعمق بأربع كتل تلافيفية (موجودة في النص البرمجي ولكن لا يوجد نموذج مدرب لها حتى تاريخ المراجعة).
- دوال الخسارة مثل الإنتروبيا المتقاطعة الموزونة (Weighted Cross-Entropy) لمعالجة عدم توازن الفئات.
- محسن آدم (Adam) بمعدل تعلم ابتدائي 0.001 وجدولة تخفيض المعدل عند Plateau.
- آلية الإيقاف المبكر (Early Stopping) بعد 15 حقبة (Epoch) دون تحسن في دقة التحقق.
- حفظ نقاط التفتيش (Checkpoints) التي تحتوي على أوزان النموذج والبيانات الوصفية.



الشكل 2-4 البنية المعمارية لشبكة EEGNet.

2-5 أدوات الاتصال بالأجهزة والواجهات

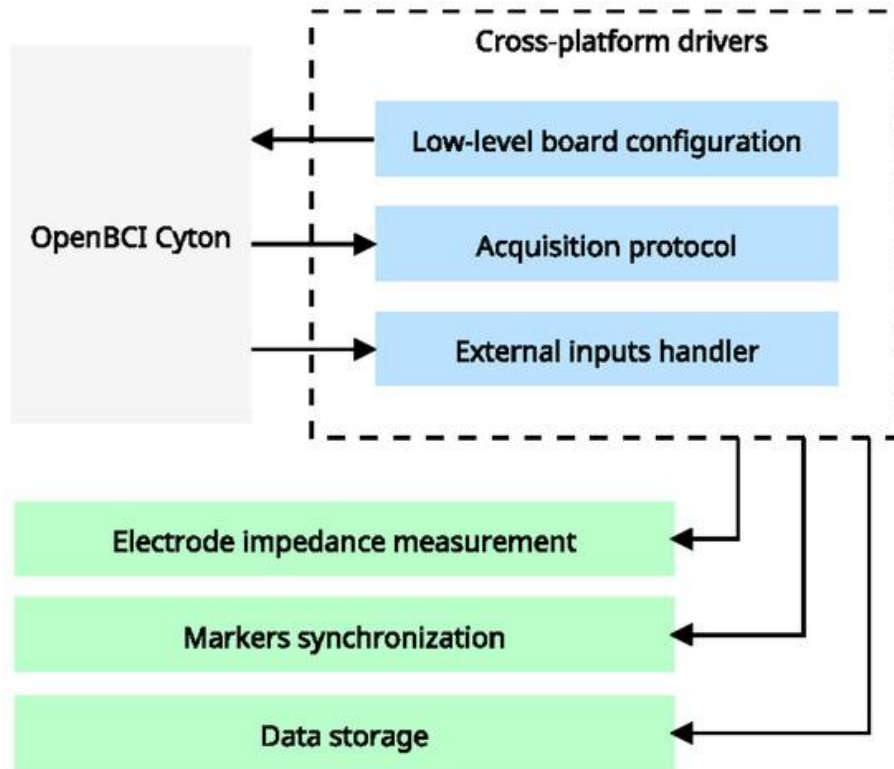
2-5-1 مكتبة BrainFlow ومكتبة pySerial

تُستخدم مكتبة BrainFlow [7] لتجريد الاتصال بلوحة OpenBCI وتوحيد قراءة البيانات من مختلف أجهزة تخطيط كهربية الدماغ. توفر المكتبة كائن BoardShim الذي يدير جلسة الاتصال، ويقرأ العينات بشكل دوري، ويوفر معلومات عن القنوات وتردد أخذ العينات [7]. تُستخدم مكتبة pySerial [15] لاكتشاف المنافذ التسلسلية (COM ports) المتصلة باللوحة، وتحديد المنفذ الصحيح تلقائياً أو يدوياً.

تُستخدم مكتبة BrainFlow [7] لتجريد الاتصال بلوحة OpenBCI وتوحيد قراءة البيانات من مختلف أجهزة تخطيط كهربية الدماغ. توفر المكتبة كائن BoardShim الذي يدير جلسة الاتصال، ويقرأ العينات بشكل دوري، ويوفر معلومات

عن القنوات وتردد أخذ العينات [7]. كما تُستخدم مكتبة pySerial [15] لاكتشاف المنافذ التسلسلية (COM ports) المتصلة باللوحة، وتحديد المنفذ الصحيح تلقائياً أو يدوياً.

يوضح الشكل (2-7) المكونات الأساسية والطبقات البرمجية المسؤولة عن إدارة الاتصال بلوحة OpenBCI Cyton ضمن المنظومة المطورة. يبدأ المخطط بطبقة برامج التشغيل متعددة المنصات (Cross-platform drivers) التي تضمن توافق الأجهزة مع مختلف أنظمة التشغيل، ثم تمر بعمليات تكوين اللوحة منخفضة المستوى وبروتوكول الاستحواذ (Acquisition protocol) الذي ينظم طريقة قراءة العينات من الأقطاب الثمانية. كما يتضمن المخطط معالجاتاً للمدخلات الخارجية للتعامل مع الإشارات الإضافية، ومزامنة الوسوم (Markers) لتوثيق توقيت الأحداث التجريبية بدقة، وأخيراً طبقة تخزين البيانات (Data storage) للحفاظ على التسجيلات الخام بتنسيقات EDF و CSV. يعكس هذا المخطط البنية المتكاملة التي تتيح للمنظومة الانتقال من النقاط الإشارات الخام إلى تحضيرها للمعالجة والتصنيف في الزمن الحقيقي [8].



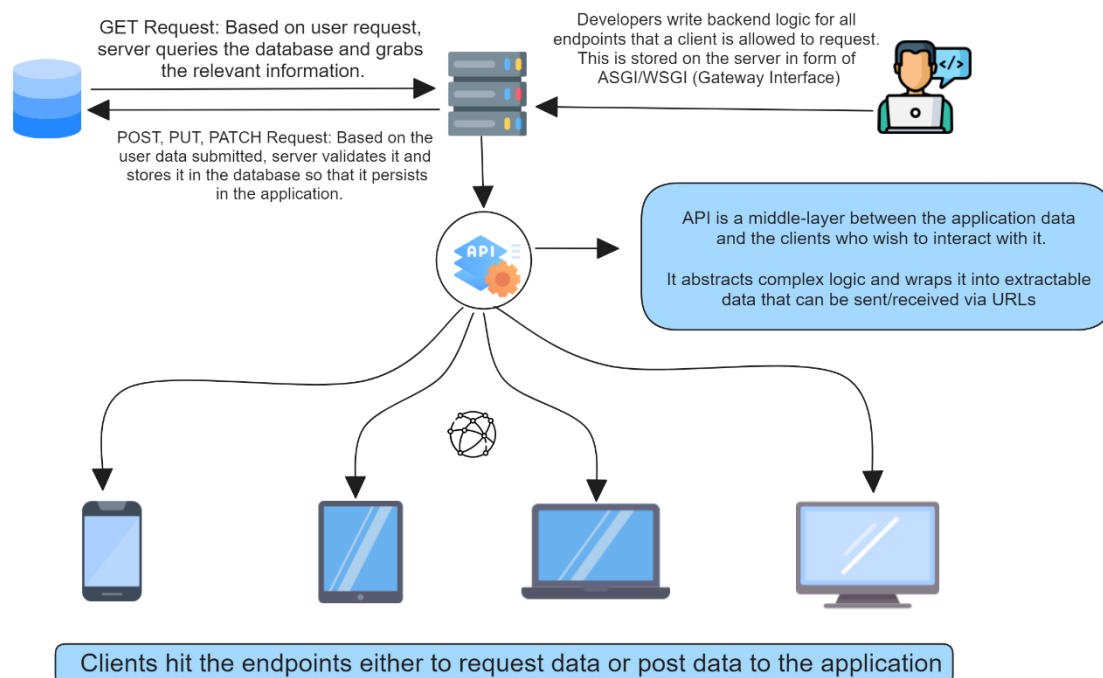
الشكل 2-5 المكونات الرئيسية وطبقات الاتصال بلوحة OpenBCI Cyton.

2-5-2 إطار عمل FastAPI وخادم Uvicorn

تُستخدم مكتبة FastAPI [16] لبناء واجهة برمجة التطبيقات (REST API) الخلفية للمنظومة [9]. تتميز FastAPI بسرعتها العالية ودعمها للبرمجة غير المتزامنة، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات الزمن الحقيقي. يعمل خادم Uvicorn [17] كخادم ASGI لتشغيل تطبيق FastAPI، ويتم تشغيله عبر الأمر `uvicorn web.backend.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000` [8].

يوضح الشكل (2-8) المفهوم المعماري لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) كطبقة وسيطة تربط بين بيانات التطبيق المخزنة على الخادم (والتي تشمل ملفات التسجيلات، والنماذج، وسجلات الجودة) والعملاء الذين يرغبون في التفاعل معها (سواء كانوا واجهة الويب الأمامية أو واجهة سطح المكتب). يقوم المطورون بكتابة المنطق الخلفي (Backend Logic) لنقاط النهاية (Endpoints) التي يُسمح للعميل بطلبها، ويُخزن هذا المنطق على الخادم في صورة واجهة بوابة ASGI (التي يوفرها Uvicorn). فعندما يرسل العميل طلباً من نوع GET، يقوم الخادم بالاستعلام عن البيانات المطلوبة (كجلب قائمة الملفات أو حالة النموذج الحالي) وإعادتها. أما عند إرسال طلبات من نوع POST أو PUT أو PATCH (كبدء تسجيل جديد، أو تشغيل تدريب، أو تحديث النموذج النشط)، يقوم الخادم بالتحقق من صحة البيانات المرسلّة ثم تخزينها في نظام الملفات (على هيئة EDF أو JSON أو PT) لضمان استمراريّتها في التطبيق [8]. تعمل هذه البنية على تجريد التعقيدات البرمجية وتغليفها في بيانات قابلة للاستخراج والإرسال عبر عناوين URLs، مما يسهل تفاعل المطورين والمستخدمين مع منظومة معالجة الإشارات العصبية دون الحاجة للتعامل مع التفاصيل الداخلية المعقدة.

How APIs Work



الشكل 2-6 لمفهوم المعماري لواجهة برمجة التطبيقات (REST API) كطبقة وسيطة بين العملاء (واجهة الويب أو سطح المكتب) وبيانات التطبيق ومنطقه الخلفي.

2-5-3 واجهة المستخدم الأمامية (JavaScript و HTML و CSS)

تُبنى الواجهة الأمامية للمنظومة باستخدام لغات الويب الأساسية: HTML لبناء هيكل الصفحات، و CSS لتنسيق المظهر، و JavaScript (JavaScript) الأصلي (Vanilla JS) لتنفيذ المنطق التفاعلي من دون استخدام أطر عمل مثل React أو Vue [8]. تعرض الواجهة:

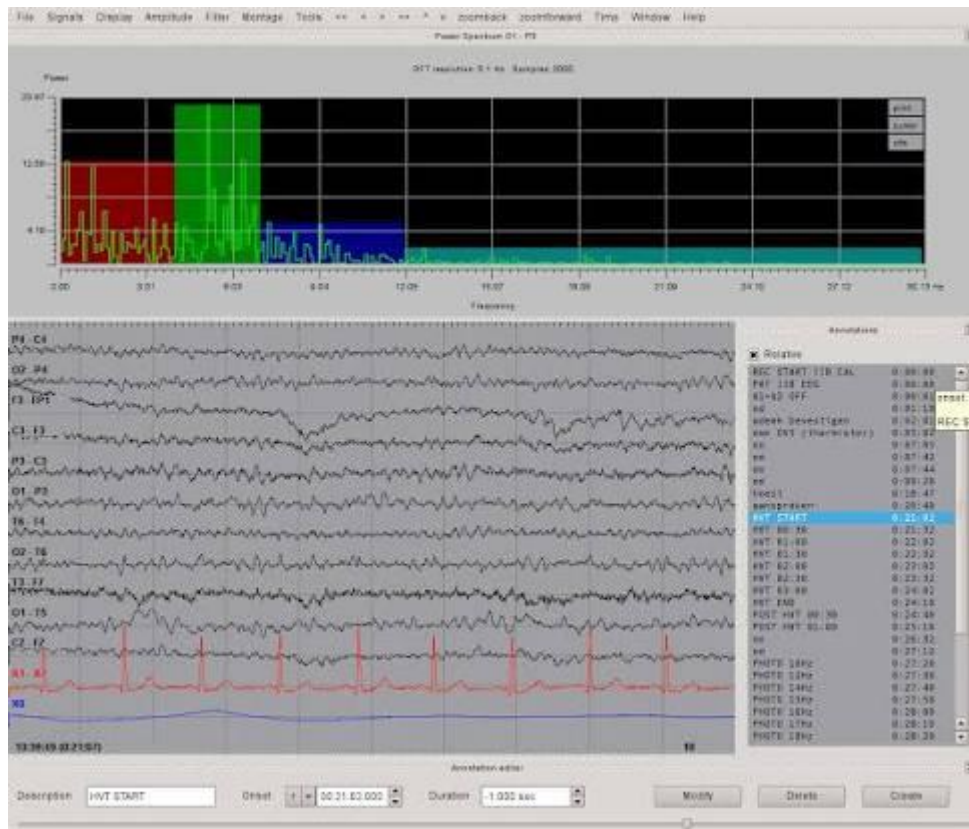
- حالة اتصال التدفق الحي.
- مخططات القنوات وسجلاً زمنياً قابلاً للإزالة.
- توقعات واحتمالات التصنيف.
- أزرار التحكم في التسجيل والجلسات.
- بروتوكول المعايرة.

- استعراض الملفات وتقييم الإشارة.
- إدارة النماذج وتفعيلها.
- سجل وظائف التدريب وملفات السجل (logs).

2-6 أدوات تخزين البيانات وتنسيقات الملفات

2-6-1 تنسيق EDF (European Data Format)

يُعد تنسيق EDF [18] المعيار الذهبي لتخزين وتبادل بيانات تخطيط كهربية الدماغ. يحافظ هذا التنسيق على الإشارة الخام بوحدة الميكروفولت، إلى جانب البيانات الوصفية مثل عدد القنوات، وتردد أخذ العينات، وأسماء القنوات [9]. يستخدم المشروع تنسيق EDF لتخزين التسجيلات الحية، وقراءة بيانات PhysioNet العامة [1].



الشكل 2-7 مثال على ملفات EDF.

2-6-2 تنسيق CSV

يُستخدم تنسيق CSV (Comma-Separated Values) لتخزين الإشارات بشكل نصي يسهل فحصه بشرياً وتحميله في برامج جداول البيانات. يحفظ الملف عموداً للزمن ثم القنوات الثماني بالترتيب [8]. هذا التنسيق أكبر حجماً من EDF لكنه أكثر سهولة في التصحيح والاستكشاف.

2-6-3 تنسيق JSON

يُستخدم تنسيق JSON (JavaScript Object Notation) لتخزين البيانات الوصفية والهيكلية، مثل:

- وسوم الجلسات الزمنية (labels.json).
- معلومات الجلسة (session_info.json) وتشمل البروتوكول والتردد والقنوات والحالة.
- سجل جودة الإشارة (quality_log.csv) ولكن بصيغة JSON أحياناً.
- نتائج التدريب والتحقق.

2-6-4 تنسيق NPZ

يُستخدم تنسيق NPZ (NumPy Compressed Archive) لتخزين المصفوفات الرقمية (المتجهات والتسورات) بشكل مضغوط وسريع، مثل بيانات التدريب والاختبار بعد التقسيم.

2-6-5 تنسيق PT (PyTorch Checkpoint)

يُستخدم تنسيق PT لحفظ نقاط تفتيش شبكات PyTorch، وتحتوي على قاموس الحالات (state_dict) للشبكة، وأحياناً أبعاد الإدخال وعدد الفئات. يجب أن يتطابق تعريف البنية المعمارية مع الملف المحفوظ لتحميله بنجاح [9].

2-6-6 تنسيق joblib

يُستخدم تنسيق joblib لحفظ حزم scikit-learn (مثل مصنف LDA مع خط أنابيب التقييم) بشكل ثنائي (pickle-based). يجب توخي الحذر عند تحميل ملفات joblib من مصادر غير موثوقة لأسباب أمنية [13].

2-7 أدوات التطوير والاختبار

2-7-1 مكتبة Matplotlib ومكتبة Seaborn

تُستخدم مكتبة Matplotlib [19] لرسم المخططات البيانية وعرض الإشارات في واجهة سطح المكتب (Tkinter) وفي تقارير التقييم [9]. توفر المكتبة أدوات رسم مرنة لعرض الإشارات الخام والمرشحة، ومخططات الطيف، ومنحنيات التدريب. تُستخدم مكتبة Seaborn بشكل تكميلي لرسم مصفوفات الارتباك بشكل أكثر جمالاً وتفصيلاً.

2-7-2 أطر الاختبار (unittest)

يستخدم المشروع إطار unittest المدمج في بايثون لاختبار وحدات البرنامج الأساسية، مثل اختبار جودة الإشارة (test_eeg_quality_assessment.py) واختبار المصنف التقليدي (test_session_hands_classical.py) [8]. لا توجد حزمة اختبارات متكاملة باستخدام pytest حتى تاريخ المراجعة.

2-7-3 أدوات إدارة الحزم (pip والبيئة الافتراضية)

تُستخدم أداة pip لإدارة حزم بايثون وتثبيت المكتبات المطلوبة من المستودع المركزي (PyPI). يتم تحديد المكتبات في ملف requirements.txt، لكن الملف الحالي لا يعلن صراحة عن PyTorch و joblib و edfio رغم استخدامها في المشروع [9].

2-8 مكونات طبقة التحكم المادية

بعد مرحلة معالجة الإشارات وتصنيفها ضمن منظومة الواجهة الدماغية الحاسوبية، تأتي مرحلة تحويل المخرجات الرقمية إلى أفعال مادية ملموسة. تتطلب هذه المرحلة تكاملاً بين البرمجيات (Python) والأجهزة الإلكترونية (متحكمات دقيقة، مرحلات، محركات) لتشكيل حلقة تحكم مغلقة تبدأ من التفكير وتنتهي بالحركة الآلية. يوضح هذا القسم المكونات المادية الأساسية المستخدمة في طبقة التحكم، والتي تشكل الجسر بين عالم الإشارات الرقمية وعالم المحركات والآليات.

2-8-1 متحكم أردوينو أونو (Arduino Uno)

يُمثل متحكم أردوينو أونو (Arduino Uno) العقل المدبر لطبقة التحكم المادية في هذه المنظومة. يعتمد هذا المتحكم على المعالج الدقيق ATmega328P، ويعمل بتردد ساعة 16 ميغاهرتز، مما يمنحه قدرة كافية لمعالجة الأوامر الواردة عبر

المنفذ التسلسلي وتحويلها إلى إشارات تحكم في الزمن الحقيقي. يتميز أردوينو أونو ببيئة تطوير مفتوحة المصدر، وبساطة برمجته باستخدام لغة Wiring المشتقة من C/C++، مما يجعله خياراً مثالياً للمشاريع التعليمية والنماذج الأولية.

في هذه المنظومة، يتولى الأردوينو المهام التالية:

- استقبال الأوامر التسلسلية (Serial Commands) المرسله من تطبيق Python عبر كابل USB أو عبر وحدة البلوتوث HC-05.
 - فك ترميز الأوامر الواردة (S, F, B, R, L) وتحويلها إلى أنماط تشغيل للمرحلات.
 - إدارة توقيت تشغيل المحركات لضمان انتقالات سلسلة بين الأوامر.
 - توفير آلية أمان بسيطة عبر تجاهل الأوامر غير الصالحة أو المتكررة بشكل مفرط.
- يعمل الأردوينو في حلقة مستمرة (loop) تستمع بشكل دائم إلى المنفذ التسلسلي، وعند استقبال أمر صالح، يقوم بتحديث حالة المخارج الرقمية (Digital Outputs) المرتبطة بالمرحلات وفق الجدول المحدد مسبقاً.



الشكل 8-2: متحكم Arduino UNO.

2-8-2 وحدة المرحلات رباعية القنوات (Channel Relay Module)

تُستخدم وحدة المرحلات رباعية القنوات كوسيط فصل كهربائي بين المتحكم الدقيق والمحركات، حيث تعمل كمفاتيح إلكترونية تتحكم بفتح أو إغلاق دارات المحركات بناءً على إشارات الجهد المنخفض الصادرة من الأردوينو. تتكون كل قناة مرحل من

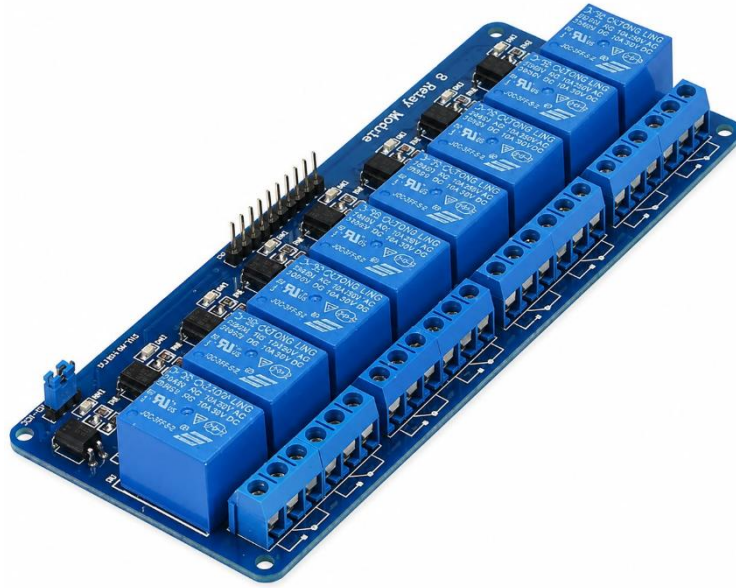
ملف كهرومغناطيسي ومفتاح ميكانيكي (SPDT - Single Pole Double Throw)، وعند تمرير تيار كهربائي صغير في الملف، يُولّد مجال مغناطيسي يجذب المفتاح ويُغلق الدارة الكهربائية للمحرك

الميزات الرئيسية لوحدة المرحلات في هذه المنظومة:

- عزل كهربائي كامل: تفصل المرحلات دائرة الأردوينو (5 فولت) عن دائرة المحركات (جهد أعلى يصل إلى 12 فولت أو أكثر)، مما يحمي المتحكم الدقيق من التيارات العكسية أو الارتفاعات المفاجئة في الجهد.
- تحكم بأربعة محركات: بما أن السيارة النموذجية تحتوي على أربعة محركات (لكل عجلة محرك مستقل، أو محركان للأمام والخلف مع محركان للتوجيه)، فإن وحدة المرحلات الأربعة توفر قناة تحكم مستقلة لكل محرك.
- سرعة استجابة عالية: زمن استجابة المرحلات في حدود 10-20 ميلي ثانية، وهو زمن كافٍ لتطبيقات التحكم في الزمن الحقيقي.

تُستخدم القنوات الأربع لتوليد أوامر الحركة الخمسة على النحو التالي:

- الأمر S (سكون/توقف): جميع القنوات مفتوحة (Off)، وتتوقف المحركات.
- الأمر F (تقدم أمامي): تشغيل المحركات الأربعة في اتجاه واحد (دوران أمامي).
- الأمر B (رجوع خلفي): تشغيل المحركات الأربعة في الاتجاه المعاكس (دوران خلفي).
- الأمر R (دوران يمين): تشغيل المحركات اليمنى في اتجاه أمامي والمحركات اليسرى في اتجاه خلفي (أو العكس حسب تصميم السيارة).
- الأمر L (دوران يسار): تشغيل المحركات اليسرى في اتجاه أمامي والمحركات اليمنى في اتجاه خلفي (أو العكس).



الشكل 2-9: المرحلات ثمانية القنوات.

3-8-2 وحدة البلوتوث (HC-05 Bluetooth Module)

تُستخدم وحدة البلوتوث HC-05 لتوفير اتصال لاسلكي بين تطبيق Python (الجانب الحاسوبي) ومتحكم أروينو (الجانب المادي). تعمل هذه الوحدة بتردد 2.4 غيغاهرتز وتدعم بروتوكولات Bluetooth Serial Port Profile (SPP)، مما يجعلها تظهر كمنفذ تسلسلي افتراضي (Virtual COM Port) على الحاسوب، ويمكن التعامل معها بنفس طريقة التعامل مع المنفذ التسلسلي عبر كابل USB.

الميزات الرئيسية لوحدة HC-05 في هذه المنظومة:

- اتصال لاسلكي بنطاق يصل إلى 10 أمتار: يتيح للمستخدم التحكم بالسيارة من مسافة معقولة دون تقييد بالكابل.
- سهولة الإقران (Pairing): تتصل الوحدة بالحاسوب عبر البلوتوث مثل أي جهاز طرفي، وتظهر كمنفذ COM افتراضي يمكن لبرنامج Python فتحه وقراءة/كتابة البيانات منه.
- انخفاض استهلاك الطاقة: تعمل الوحدة بجهد 3.3 فولت، وتستهلك تياراً منخفضاً، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات التي تعمل بالبطاريات.
- توافقية عالية: تدعم الوحدة معدلات نقل بيانات تصل إلى 115200 بت في الثانية، وهو معدل كافٍ لنقل أوامر التحكم البسيطة (حرف واحد لكل أمر) دون تأخير ملحوظ.

في هذه المنظومة، تُستخدم وحدة HC-05 كبديل لاسلكي عن كابل USB، مما يمنح المستخدم حرية الحركة ويتيح تجربة تحكم أكثر واقعية. في حال عدم توفر الاتصال اللاسلكي، يمكن استخدام كابل USB مباشرة لنقل الأوامر بنفس التنسيق.



الشكل 10-2: وحدة HC-05.

2-8-4 خافض الجهد (Step Down Converter)

تُستخدم دارات خفض الجهد (Step Down Converter) لتوفير جهود تشغيل مناسبة للمكونات المختلفة في المنظومة. تعمل السيارة النموذجية وبطارياتها بجهد يتراوح بين 7.2 فولت و 12 فولت (حسب نوع البطارية وعدد الخلايا)، بينما يحتاج الأردوينو إلى جهد 5 فولت، وتحتاج وحدة HC-05 إلى جهد 3.3 فولت. يعمل خافض الجهد على تحويل الجهد العالي للبطارية إلى الجهود المنخفضة المستقرة المطلوبة، مما يضمن تشغيلاً موثقاً لجميع المكونات الإلكترونية.



الشكل 11-2: خافض الجهد.

تتميز دارة خفض الجهد المستخدمة في هذا المشروع بما يلي:

- كفاءة تحويل عالية (تفوق 85%)، مما يطيل عمر البطارية.

- تيار خرج كافٍ (حتى 2 أمبير أو أكثر) لتغذية الأردوينو والمراحل ووحدات البلوتوث معاً.
- حماية من التيار الزائد وارتفاع الحرارة، لضمان سلامة المكونات في حال حدوث عطل.
- جهد خرج ثابت بغض النظر عن تقلبات جهد البطارية (طالما كان جهد الدخل أعلى من جهد الخرج المطلوب).

2-8-5 المنفذ التسلسلي وبروتوكول التواصل بين Python والأردوينو

يُعد المنفذ التسلسلي (Serial Port) قناة التواصل الأساسية بين طبقة معالجة الإشارات (برنامج Python على الحاسوب) وطبقة التحكم المادية (متحكم أردوينو). يعتمد البروتوكول على إرسال أوامر نصية بسيطة عبر المنفذ التسلسلي بمعدل نقل (Baud Rate) محدد (عادة 9600 أو 115200 بت في الثانية)، مما يضمن توافقاً عالياً وبساطة في التنفيذ.

تفاصيل بروتوكول التواصل:

- التنسيق: يتم إرسال حرف واحد يمثل الأمر المطلوب، يليه عادةً حرف سطر جديد (n) لتحديد نهاية الرسالة.
- الأوامر الخمسة:
- S (Stop): أمر التوقف، حيث يتم إيقاف جميع المحركات.
- F (Forward): أمر التقدم، حيث تدور المحركات الأربعة في اتجاه واحد للأمام.
- B (Backward): أمر الرجوع، حيث تدور المحركات الأربعة في الاتجاه المعاكس.
- R (Right): أمر الدوران يميناً، حيث تدور المحركات اليمنى للأمام والمحركات اليسرى للخلف.
- L (Left): أمر الدوران يساراً، حيث تدور المحركات اليسرى للأمام والمحركات اليمنى للخلف.
- التعامل مع الأخطاء: في حال استقبال الأردوينو لأمر غير معروف، يتجاهله ويبقي الحالة السابقة، أو يرسل إشارة خطأ (إن أمكن).

يمثل هذا البروتوكول حلاً بسيطاً وفعالاً، يتطلب الحد الأدنى من الموارد الحاسوبية، ويضمن سرعة استجابة عالية تتناسب مع متطلبات التحكم في الزمن الحقيقي. مع تطوير المنظومة، يمكن توسيع البروتوكول ليشمل أوامر إضافية (مثل التحكم في السرعة، أو أوامر معايرة المحركات) دون تغيير البنية الأساسية.

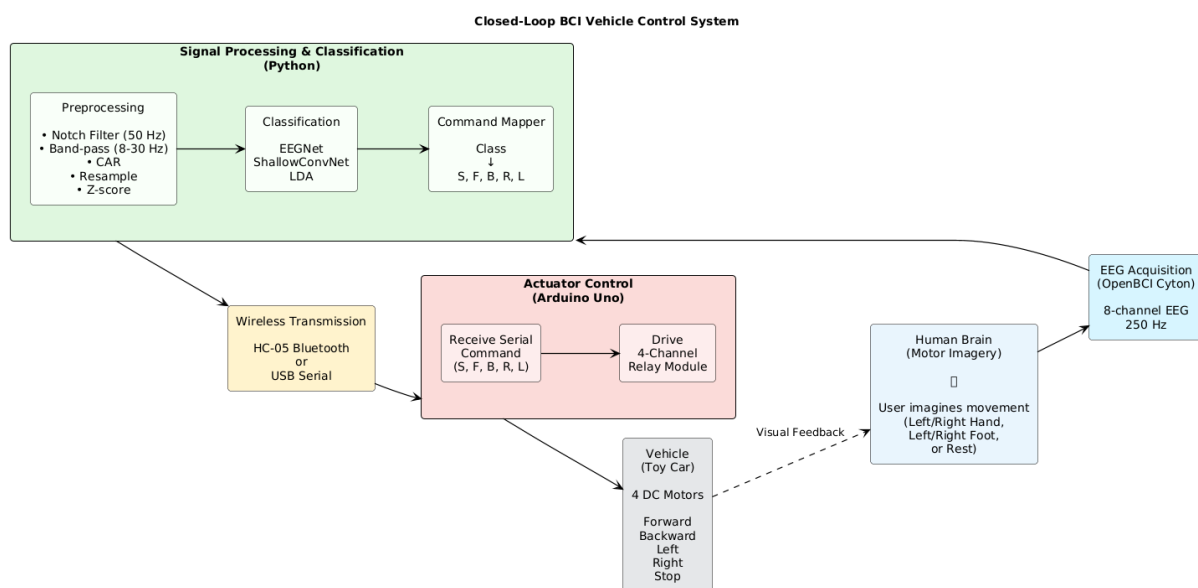
2-8-6 نظرة عامة على الحلقة المغلقة للتحكم

تتکامل المكونات المذكورة أعلاه لتشکیل حلقة تحكم مغلقة (Closed-Loop Control System) تبدأ من التفكير وتنتهي بالحركة الآلية، كما يلي:

1. التفكير (الإشارة الدماغية): يقوم المستخدم بتخیل حركة معينة (يد يمين، يد يسار، قدم يمين، قدم يسار، أو سكون).
 2. الاستقبال والمعالجة: تستقبل لوحة OpenBCI Cyton الإشارات الكهربائية من فروة الرأس، ويرسلها برنامج Python إلى سلسلة المعالجة المسبقة والتصنيف.
 3. التصنيف: يُصنف النموذج الإشارة إلى واحدة من الفئات الخمس (باستخدام EEGNet، ShallowConvNet، أو LDA).
 4. تحويل الأمر: يُحوّل مُحوّل الأوامر (Command Mapper) الفئة المصنّفة إلى أمر حركي (S, F, B, R, L).
 5. الإرسال التسلسلي: يُرسل برنامج Python الأمر عبر المنفذ التسلسلي (USB أو Bluetooth HC-05) إلى متحكم أردوينو.
 6. التنفيذ المادي: يستقبل الأردوينو الأمر، ويُشغّل المرحلات الأربع وفق النمط المناسب، مما يحرك محركات السيارة.
 7. التغذية الراجعة (اختياري): يمكن للسيارة (أو المستخدم) توفير تغذية راجعة بصرية (مشاهدة حركة السيارة) أو صوتية، مما يُغلق الحلقة ويسمح للمستخدم بتعديل أفكاره بناءً على استجابة السيارة.
- يُظهر هذا التکامل بين المكونات البرمجية والمادية الإمكانيات الهائلة للواجهات الدماغية الحاسوبية في تجاوز حدود الإعاقات الحركية، وتقديم نماذج عملية يمكن تطويرها مستقبلاً لتطبيقات أكثر تعقيداً وأماناً.



الشكل 2-12: نموذج السيارة المتحكم به.



الشكل 2-13: مخطط حلقة التحكم المغلقة لنظام الواجهة الدماغية الحاسوبية للتحكم بالسيارة.

الفصل الثالث: تحليل وتصميم النظام

3-1 تمهيد

يُعنى هذا الفصل بتقديم التحليل الهندسي والتصميم البرمجي للمنظومة المتكاملة لواجهة الدماغ-الحاسوب، وذلك وفق منهجية هندسة البرمجيات التي تراعي الفصل بين الاهتمامات (Separation of Concerns)، وإعادة الاستخدام، والتوثيق القابل للتدقيق. يهدف التصميم إلى تحقيق تكامل وثيق بين مسارات التشغيل الثلاثة (التدريب غير المتصل، والمعايرة الشخصية، والاستدلال الحي أو على الملفات)، مع ضمان اتساق سلسلة المعالجة المسبقة في جميع الأوضاع. يُغطي الفصل نمذجة البيانات، والهيكلية البرمجية، وسلوك الأنظمة الفرعية، والتفاعلات الزمنية بين المكونات، مع تقديم عشرة مخططات رئيسية توثق كل طبقة من طبقات المنظومة.

3-2 النمط المعماري العام للمنظومة

اعتمد المشروع النمط المعماري أحادي المستودع متعدد الواجهات (Multi-Interface Monolithic Repository) القائم على نواة مشتركة، بحيث تُستخدم دوال المعالجة نفسها في كل من واجهة سطح المكتب (Tkinter)، وواجهة الويب (FastAPI)، وواجهة الأوامر (CLI). يقوم هذا النمط على تقسيم المنظومة إلى ست طبقات وظيفية رئيسية، كما يوضحها المخطط الصندوقي العام في الشكل (3-1):

1. **طبقة مصادر الإشارة والاكتساب:** وتشمل لوحة OpenBCI Cyton ثمانية القنوات (بتردد 250 عينة/ثانية)، وملفات PhysioNet بصيغة EDF+ (بتردد 160 عينة/ثانية)، والملفات المحلية (EDF/CSV/TXT)، ومولد الإشارات التجريبي (Mock) المستخدم لاختبار التدفقات دون الحاجة إلى أجهزة مادية.
2. **طبقة الاستقبال والتخزين الخام:** وتضم مجلوبي البيانات المعتمد على BrainFlow، وكاتب ملفات EDF، وبنية حفظ الجلسات التي تشمل ملفات الإشارة الخام، والوسوم الزمنية، وسجلات الجودة.
3. **طبقة المعالجة المشتركة:** وتُمثل قلب المنظومة، حيث تُطبق سلسلة موحدة من الإجراءات تشمل اختيار القنوات وترتيبها، ومرشح نوتش عند 50 هرتز، ومرشح تمرير النطاق (8-30 هرتز)، والمرجع المشترك (CAR)، وإعادة أخذ العينات، والتطبيع المعياري (z-score) المعتمد على إحصاءات التدريب.

4. طبقة استخراج الميزات والتعلم: وتحتوي على ثلاثة مسارات متوازية: الشبكات العصبية التلافيفية (EEGNet)، (ShallowConvNet، DeepConvNet) للبيانات كبيرة الحجم، والمصنفات التقليدية (تحليل التمييز الخطي المزود بانكماش التغاير) للبيانات الشخصية قليلة العينات، وكاشف الشذوذ (آلة المتجهات الداعمة أحادية الفئة).
5. طبقة الخدمات والواجهات: وتُشكل جسر التواصل بين النواة والمستخدم، عبر واجهة برمجة تطبيقات (REST API) مبنية بإطار FastAPI، وواجهة أمامية بلغات الويب الأساسية، وواجهة سطح مكتب، وسجل مركزي للنماذج والبيانات الوصفية التي تضمن التوافق.
6. طبقة المخرجات والتحكم المستقبلي: وتشمل قرار التصنيف مع درجة الثقة، وتقارير جودة الإشارة، والقطع الأثرية المحفوظة (النماذج، السجلات، المخططات)، مع ترك مسار للتحكم الآمن (مثل الامتناع عن القرار، وزمن الثبات، والإيقاف الطارئ) باعتباره أفقاً تطبيقياً مستقبلياً.

3-3 تحليل المتطلبات التشغيلية

1-3-3 المتطلبات الوظيفية

تُحدد المتطلبات الوظيفية قدرات النظام التي يجب أن يؤديها، ويمكن إجمالها فيما يلي:

- استقبال الإشارات وقراءة الملفات: دعم الاتصال بلوحة OpenBCI عبر المنافذ التسلسلية باستخدام BrainFlow، واستقبال العينات بتردد 250 عينة/ثانية، إضافة إلى قراءة ملفات EDF و CSV و TXT المحفوظة، وتشغيل مولد إشارات تجريبي لأغراض الاختبار.
- المعالجة المسبقة الموحدة (Unified Preprocessing): تنفيذ سلسلة معالجة متطابقة في أوضاع التدريب والاستدلال الحي والملف، بحيث تضم مرشح نوتش (IIR، $Q=30$)، ومرشح بترورث (رتبة 4، 8-30 هرتز) باستخدام تقنية الترشيح صفري الطور، والمرجع المشترك، وإعادة العينات (Fourier Resampling) إلى التردد المستهدف مع القص أو الحشو لضبط الطول، ثم التطبيع المعياري باستخدام المتوسط والانحراف المعياري المحسوبين من بيانات التدريب فقط.
- التدريب غير المتصل (Offline Training): بناء نماذج التصنيف من بيانات PhysioNet العامة، وتشمل خيارات الشبكات العصبية (PyTorch) مع دوال خسارة مرجحة، ومحسن Adam، وجدولة معدل التعلم، والإيقاف المبكر، إلى جانب المصنفات التقليدية القائمة على استخراج ميزات طيف القدرة ومصفوفة التباين اللوغاريتمية مع تحليل التمييز الخطي.
- المعايرة الشخصية (Personal Calibration): تنفيذ بروتوكول تجريبي متكامل يتضمن مراحل الراحة الابتدائية، والتحضير، والمهمة، والراحة بين المحاولات، مع حفظ الوسوم الزمنية لكل حدث، تلتها عملية تقييم جودة تلقائية، ثم تشغيل تدريب خلفي (يفضل استخدام المسار التقليدي لقلّة العينات).
- الاستدلال الحي والتوقع على الملفات: إجراء التنبؤ بنوافذ زمنية متحركة مع احتساب الاحتمالات الطرية (Softmax) ودرجة الثقة، مع إرفاق تقرير بجودة الإشارة لكل نافذة، ودعم وضع الامتناع عن التصنيف إذا تدنت الثقة أو الجودة.

- إدارة دورة حياة النماذج: اكتشاف النماذج المخزنة في المسار المخصص (pt. و joblib)، والتحقق من تطابق البيانات الوصفية (عدد القنوات، أسماؤها، التردد، طول النافذة، طريقة التطبيق)، ومنع تحميل النماذج القديمة غير المتوافقة، مع آلية للترقية (Promotion) عند استيفاء شروط الجودة والدقة.

3-2 المتطلبات غير الوظيفية

تُعنى المتطلبات غير الوظيفية بصفات النظام وجودة أدائه، وأبرزها:

- أداء الزمن الحقيقي: يجب أن تظل زمنية المعالجة من لحظة استلام النافذة إلى إخراج التصنيف ضمن الحدود المقبولة للتطبيقات التفاعلية، مع تفادي تراكم التأخير في حلقات الاستحواذ المتتالية.
- إعادة الإنتاجية (Reproducibility): حفظ جميع البيانات الوصفية المؤثرة في النتيجة (القنوات، المرشحات، التطبيق، التقسيم، البذور العشوائية) ضمن القطع الأثرية، لضمان إمكانية إعادة إنتاج النتائج على أجهزة أخرى.
- الاتساق الداخلي: ضمان تطبيق سلسلة المعالجة المسبقة نفسها في أوضاع التشغيل المختلفة (Mock، File، Live) دون اختلافات، مع التحقق من الشكل الهندسي للمصفوفات قبل كل عملية.
- الفصل والتماسك: عزل مسؤوليات البث، والملفات، والنماذج، والتدريب، والمعايرة في كيانات برمجية مستقلة ضمن الواجهة الخلفية، لتسهيل الصيانة والاختبار.
- التسامح مع الأخطاء: التعامل مع انقطاع الاتصال باللوحة، وملفات الإشارات التالفة، والنماذج غير المتوافقة برسائل خطأ واضحة دون انهيار المنظومة.

3-4 تصميم نموذج البيانات وهيكل التخزين

صُمم نموذج البيانات العلائقي (ERD) ليعكس التخزين الملفي الحالي (joblib، PT، NPZ، JSON، CSV، EDF) مع إمكانية النقل إلى قاعدة بيانات علائقية مستقبلاً. يوضح الشكل (3-2) المخطط الذي يضم سبعة عشر جدولاً رئيسياً، موزعة على أربع مجموعات منطقية لضمان الفصل بين مسار جمع البيانات ومسار النمذجة:

المجموعة الأولى: مسار جمع البيانات والتجارب السريرية

- **جدول subjects:** يخزن المعارف العمومية المجهولة (مثل S001) لضمان الخصوصية، مع حقل للملاحظات وتاريخ الإنشاء.
- **جدول recording_sessions:** هو الجدول المحوري لتسجيل الجلسات، ويحتوي على اسم الجلسة، ومجموعة المهام، والحالة (محضرة/فيد التشغيل/مكتملة/موقفة/ملغاة)، وتردد أخذ العينات الخام، وترتيب القنوات، ومدة مراحل البروتوكول (الراحة الابتدائية، والتحضير، والمهمة، والراحة)، وعدد المحاولات لكل فئة، وعلامة العشوائية.
- **جدول eeg_files:** يتتبع الملفات الأولية المرتبطة بالجلسة (EDF الخام، CSV الخام، NPZ المجهز)، مع تخزين صيغة الملف، وعدد القنوات، وعدد العينات، وأسماء القنوات، ووحدة القياس، وقيمة التجزئة SHA256 لضمان السلامة.
- **جدول trial_events:** يسجل التوسيمات الزمنية لكل مرحلة تجريبية (الراحة، التحضير، المهمة، الراحة) مع زمني البدء والنهاية، ومفتاح التوسيم (مثل left_fist أو right_fist).
- **جدول hold_segments:** مخصص لتسجيل المقاطع القصيرة الملتقطة عبر الضغط المستمر (مستخدمة في كاشف رفع اليد)، مع معرف فريد للمحاولة، ومدتها، وقائمة القنوات.

المجموعة الثانية: مسار جودة الإشارة

- **جدول quality_assessments:** يقيم الجودة الكلية لجلسة أو ملف، متضمناً الحالة العامة (جيد/تحذير/سيئ)، والنتيجة الرقمية، والنسبة المئوية للاستخدام الصالح، وعدد القنوات السيئة والمحدرة، وسياسة البوابة (مانعة أم محدرة فقط).
- **جدول channel_quality:** يخزن تفاصيل كل قناة على حدة (مستوى الضجيج، الانحراف المستمر، التذبذب بين الذروتين، الانحراف الأساسي، نسبة التلف، وجودة فلات لاين، والتشبع، وانقطاع الإشارة) لتمكين التشخيص الدقيق.

المجموعة الثالثة: مسار بناء البيانات والتدريب

- **جدول dataset_builds:** يسجل عملية بناء مجموعة بيانات من المصادر، مع تحديد الفئات، القنوات، التردد، طول النافذة وخطوتها، سياسة التقسيم، البذرة العشوائية، وإحصاءات التطبيع (المتوسط والانحراف المعياري) المحسوبة على قسم التدريب فقط لمنع التسرب الإحصائي.

- **جدول dataset_trials:** يربط المحاولات بمجموعة البيانات، ويحدد انتماء كل محاولة إلى قسم (تدريب، تحقق، اختبار)، مع عدد النوافذ المستخرجة منها.
 - **جدول training_runs:** يوثق كل عملية تدريب (نوع النموذج، عدد الحقب المنجزة، حجم الدفعة، معدل التعلم، البذرة، الحالة، ومسار ملف السجل).
 - **جدول epoch_metrics:** يسجل مقاييس كل حقبة تدريبية (خسارة ودقة التدريب والتحقق، ومعدل التعلم) لتتبع أداء التعلم.
 - **جدول evaluations:** يحتوي على نتائج التقييم النهائية على مجموعة الاختبار (الدقة، الدقة المتوازنة، مقياس F1 الكلي، مصفوفة الارتباك، وتقدير التصنيف التفصيلي).
- المجموعة الرابعة: مسار القطع الأثرية والتنبؤات**
- **جدول model_artifacts:** يسجل كل قطعة نموذجية (ملف pt. أو joblib) مع مفتاح فريد، ونوع القطعة، ومسار الملف، وقيمة التجزئة، وحالة الإهمال والترقية.
 - **جدول model_metadata:** هو عقدة التوافق الأساسية، إذ يحمل البيانات الوصفية اللازمة للتحقق من تطابق النموذج مع بيانات التشغيل (عدد القنوات وأسمائها، عدد النقاط الزمنية، عدد الفئات وأسمائها، التردد، حدود المرشحات، طريقة المرجع، طريقة التطبيع، إحصاءات التطبيع، ودقة الاختبار).
 - **جدول predictions:** يسجل كل تنبؤ تم إجراؤه (في الوضع الحي أو على ملف) مع زمن بدء النافذة، والفئة المتوقعة، ودرجة الثقة، والاحتمالات، وحالة الجودة المصاحبة، مما يتيح تدقيقاً شاملاً لأداء النظام.



3-5 تصميم الفئات والهيكليّة البرمجية

صُمم مخطط الفئات (UML) ليعكس البنية البرمجية للنواة وخدمات الويب، مع تطبيق مبادئ التغليف والوراثة وتعدد الأشكال. يوضح الشكل (3-3) حزم النواة الخمس الرئيسية، والشكل (3-4) حزم خدمات الويب:

حزمة التهيئة (Configuration)

تحتوي على الصنف المركزي Config الذي يضم تكوينات القنوات (ChannelConfig)، وأخذ العينات (SamplingConfig)، والمرشحات (FilterConfig)، والتدريب (TrainingConfig)، إضافة إلى تعدادات (Enums) لأنواع المهام، والأنماط، والنماذج. توفر هذه الحزمة نقطة ضبط مركزية لتعديل فرط المعلومات دون الحاجة لتغيير النصوص البرمجية الأساسية، مما يسهل إجراء التجارب المقارنة.

حزمة البيانات والمعالجة المسبقة (Data and Preprocessing)

- **صنف EEGDataLoader:** مسؤول عن تحميل بيانات PhysioNet من ملفات EDF، واستخراج المقاطع الزمنية بناءً على التوسيمات، واختيار القنوات المطلوبة مع الحفاظ على ترتيبها.
- **صنف EEGPreprocessor:** ينفذ تقسيم البيانات طباقياً على مستوى المحاولات (وليس النوافذ) لمنع التسرب الإحصائي، ويدعم عمليات تضخيم البيانات الاختيارية (إضافة ضجيج غاوسي وإزاحة زمنية عشوائية)، ويحتفظ بكائن NormalizationStats الذي يخزن متوسط وانحراف كل قناة من بيانات التدريب.
- **الصنف SharedEEGPreprocessingConfig:** يُجسد سياسة المعالجة المسبقة المشتركة (نوتش، تمرير نطاق، مرجح، هدف الطول) ليُستخدم في كل من التدريب والاستدلال.

حزمة نماذج (PyTorch Models)

- تحتوي على الصنوف الموروثة من torch.nn.Module، وتنفيذاتها الثلاثة:
- **EEGNet:** شبكة مدمجة بطبقة تلافيفية زمنية، وأخرى مكانية مجمعة، وطبقة تلافيفية إضافية، وطبقة كثيفة. تبلغ معاملاتها القابلة للتعليم نحو 5.5 ألف معامل للنسخة الثلاثية.

- **ShallowConvNet**: شبكة ضحلة تتعلم مرشحات زمنية ومكانية ثم تحول الطاقة إلى مقياس لوغاريتمي، بمعاملات نحو 14.4 ألف للنسخة الثنائية.
- **DeepConvNet**: شبكة أعمق بأربع كتل تلافيفية (موجودة في النص البرمجي)، وتُعد خياراً معمارياً متاحاً وإن لم يُنتج نموذجاً مدرباً حتى تاريخ المراجعة.

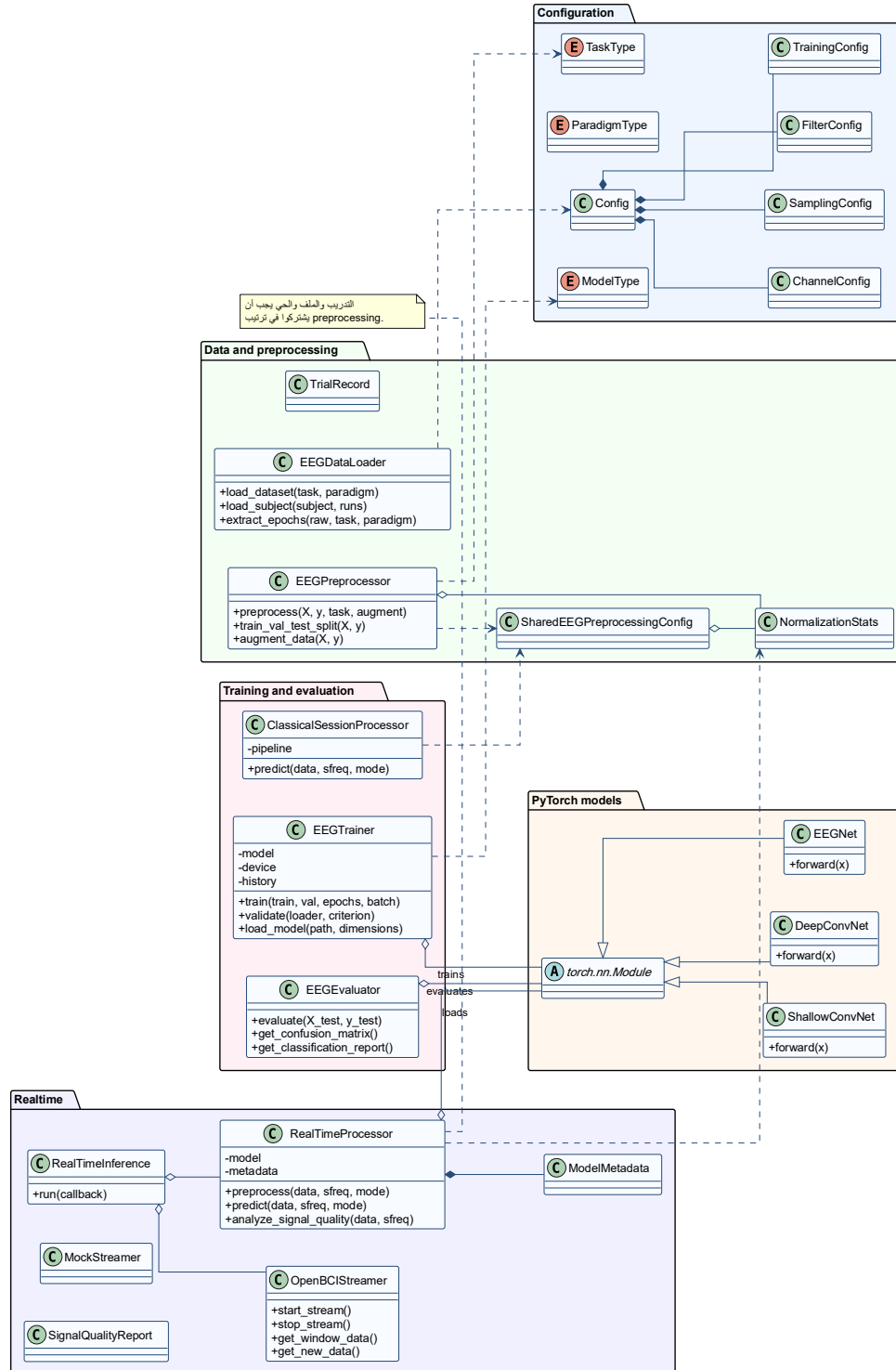
حزمة التدريب والتقييم (Training and Evaluation)

- **EEGTrainer** صنف يدير دورة التعلم، ويحسب الخسارة الموزونة لمعالجة عدم توازن الفئات، ويطبق محسن Adam وجدولة تخفيض معدل التعلم عند Plateau، ويُعَلِّق الإيقاف المبكر، ويحفظ أفضل نقطة تقنيش بناءً على دقة التحقق.
- **EEGEvaluator** صنف يُقيّم النموذج المحمل على بيانات الاختبار، ويستخرج مصفوفة الارتباك، وتقرير التصنيف، ومقاييس الدقة والدقة المتوازنة ومقياس F1.
- **ClassicalSessionProcessor** صنف يُغلف خط أنابيب المصنف التقليدي (استخراج ميزات طيف القدرة في خمس نطاقات ترددية، ومصفوفة التغيرات اللوغاريتمية، ثم التقييس، وتحليل التمييز الخطي المزود بانكماش التغيرات)، ويوفر واجهة predict مماثلة للمعالج الحي لضمان الاتساق.

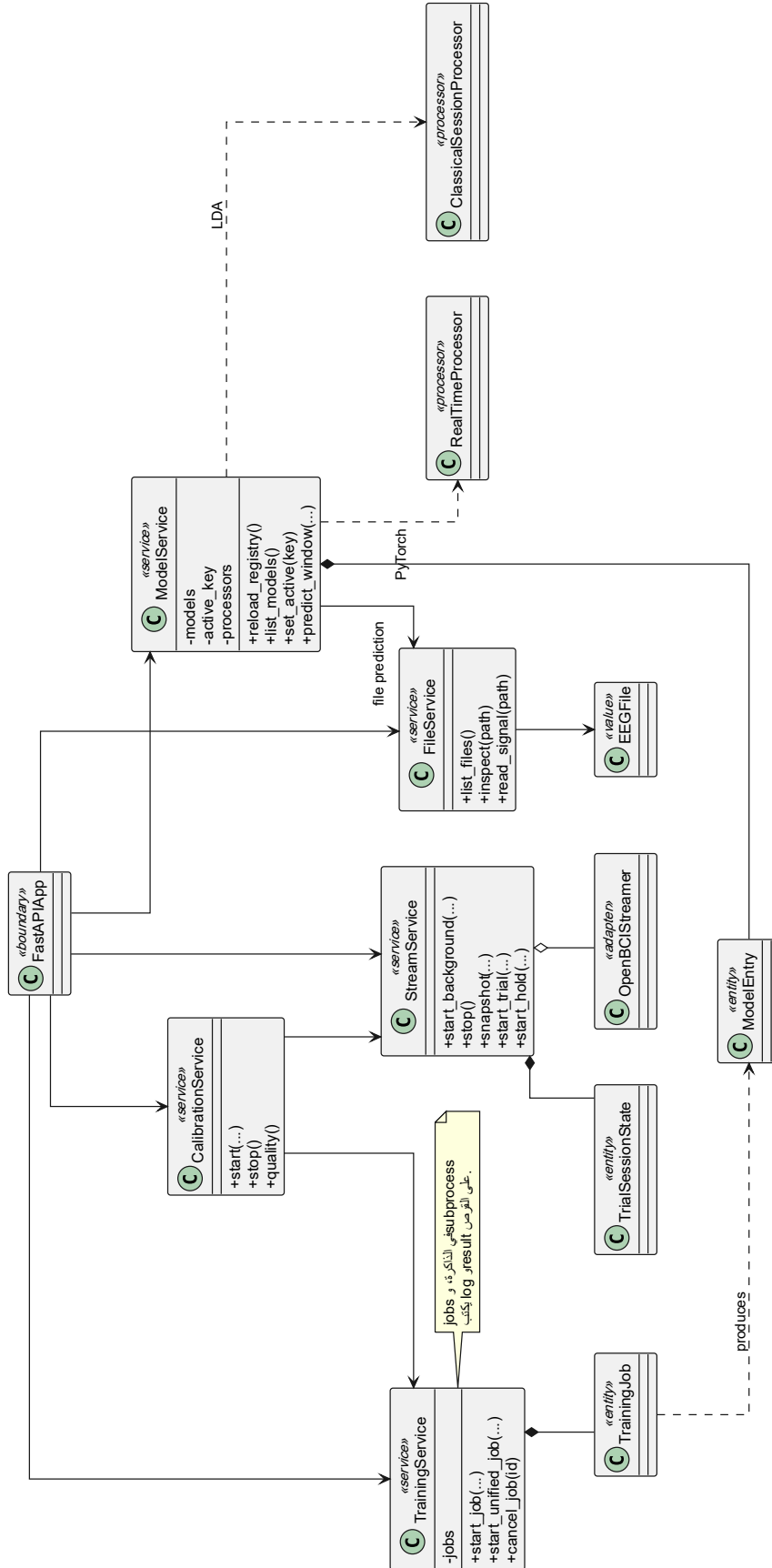
حزمة الزمن الحقيقي (Realtime)

- **ModelMetadata** صنف كيان بيانات يحمل المعلومات الأساسية للتحقق من التوافق (القنوات، التردد، الطول الزمني، الفئات، إحصاءات التطبيق).
- **OpenBCISreamer** صنف يُغلف اتصال BrainFlow ويدير حلقة الاستحواذ، ويخزن العينات في مخزن مؤقت حلقي، ويوفر طرقاً للحصول على آخر نافذة كاملة أو بيانات جديدة جزئية.
- **MockStreamer** صنف يحاكي سلوك OpenBCISreamer بتوليد إشارات دورية أو عشوائية، مما يتيح اختبار المنظومة دون أجهزة مادية.

- **صنف RealTimeProcessor**: هو المكون المحوري للاستدلال، إذ يحمل النموذج المحمل والبيانات الوصفية، ويطبق سلسلة المعالجة المسبقة نفسها المستخدمة في التدريب، ثم يُجري التنبؤ ويعيد الفئة، والثقة، والاحتمالات، إضافة إلى معلومات جودة الإشارة والتشخيص.



الشكل 3-3 مخطط الفئات البرمجي للنواة.



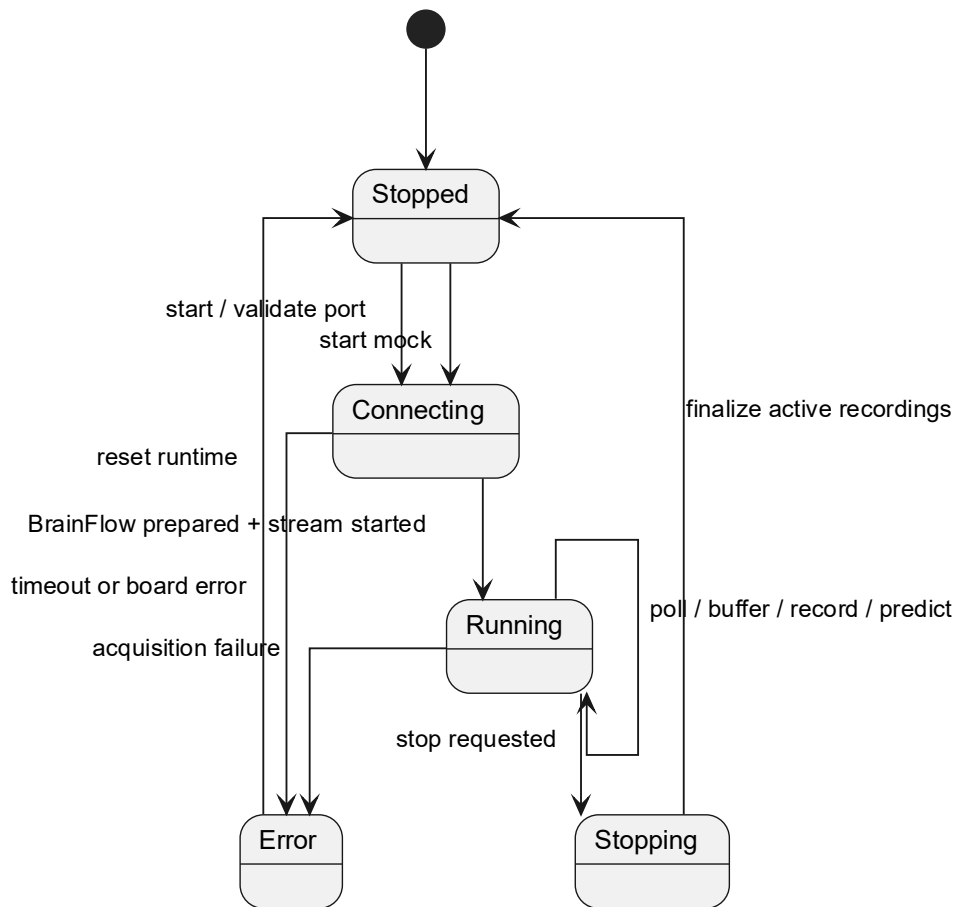
الشكل 3-4 مخطط الفئات البرمجي لخدمات الويب.

3-6 نمذجة الحالات التشغيلية

صُممت مخططات الحالة (Statecharts) لتوثيق السلوك الديناميكي للمنظومة في ثلاث سيناريوهات رئيسية، مع تحديد شروط الانتقال لمنع حالات التوقف غير المتسقة:

3-6-1 حالة التدفق الحي (Stream)

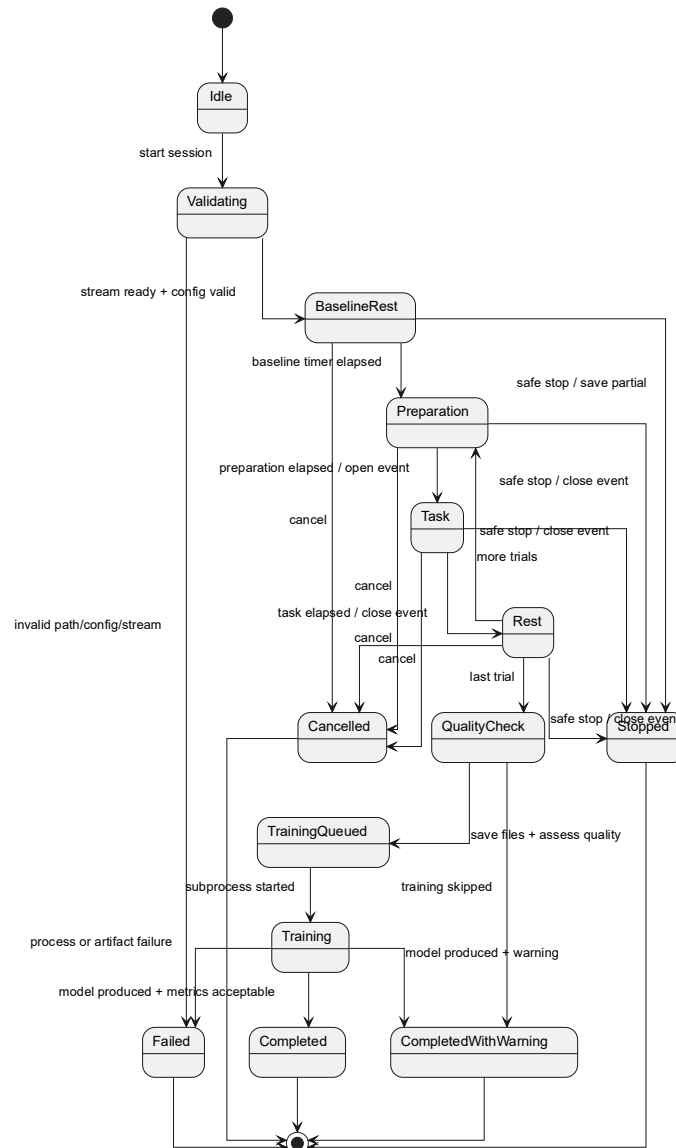
يوضح الشكل (3-5) دورة حياة مجلوب الإشارة. تبدأ الحالة من Stopped وتنتقل إلى Connecting عند طلب التشغيل، حيث يُتحقق من صحة المنفذ. إذا نجح تهيئة BrainFlow، تنتقل إلى Running، وإلا تنتقل إلى Error. في الحالة المستقرة، تستمر حلقة القراءة والتخزين المؤقت والتسجيل والتنبؤ. يُمكن طلب الإيقاف فينتقل إلى Stopping حيث تُنهي التسجيلات النشطة ثم تعود إلى Stopped. في حال فشل الاستحواذ، تنتقل الحالة إلى Error ومنها تُعاد تهيئة النظام إلى Stopped.



الشكل 3-5 مخطط حالات التدفق الحي.

3-6-2 حالة جلسة المعايرة والتجارب

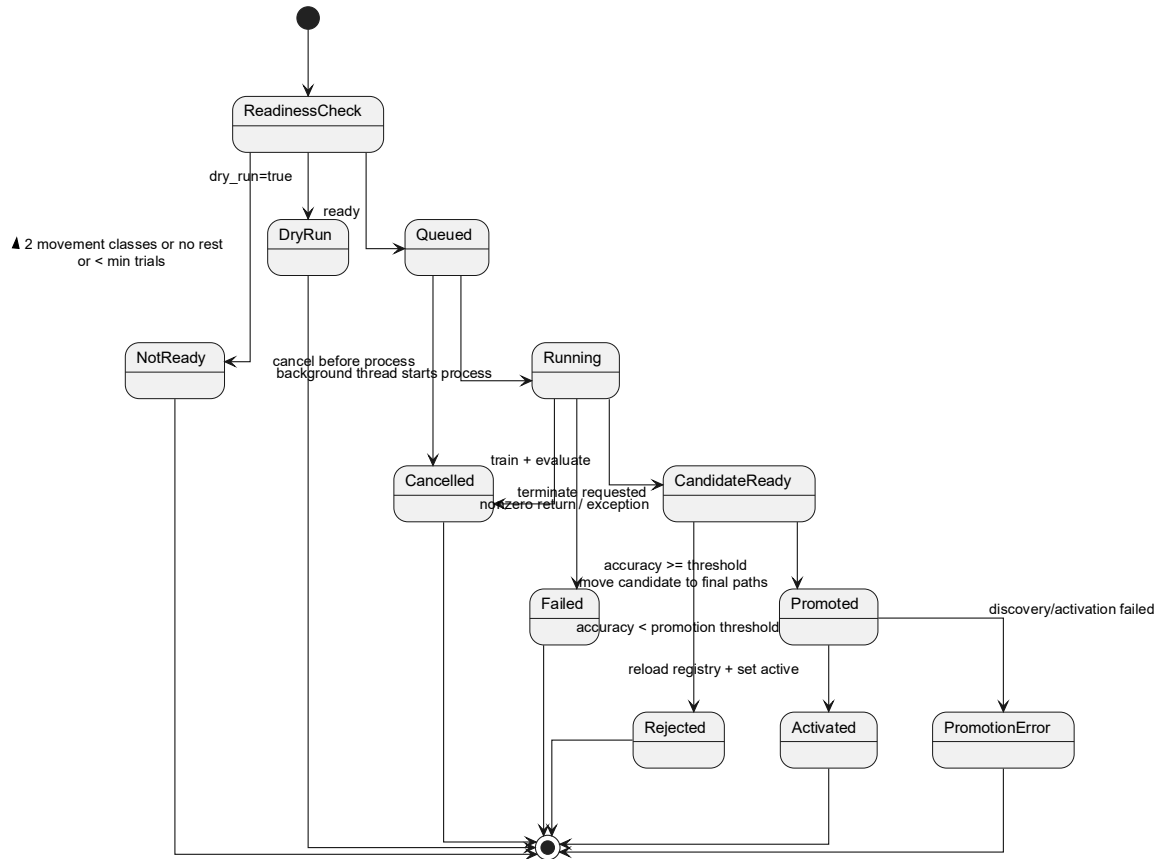
يوضح الشكل (3-6) تسلسل الجلسة التجريبية. تبدأ من Idle إلى Validating للتأكد من جاهزية التدفق والتكوين، ثم إلى BaselineRest فلا Preparation فلا Task فلا Rest، وتتكرر دورات (Preparation → Task → Rest) بعدد المحاولات المطلوب لكل فئة. بعد المحاولة الأخيرة، تنتقل إلى QualityCheck لتقييم جودة التسجيل، ثم إلى TrainingQueued حيث يُطلق التدريب في عملية فرعية، ثم Training، وأخيراً Completed أو CompletedWithWarning أو Failed. يسمح المخطط أيضاً بالإيقاف الآمن (حفظ ما تم) أو الإلغاء (دون حفظ) من أي مرحلة وسيطة.



الشكل 3-6 مخطط حالات الجلسة التجريبية والمعايرة.

3-6-3 حالة وظيفة التدريب والنموذج الموحد

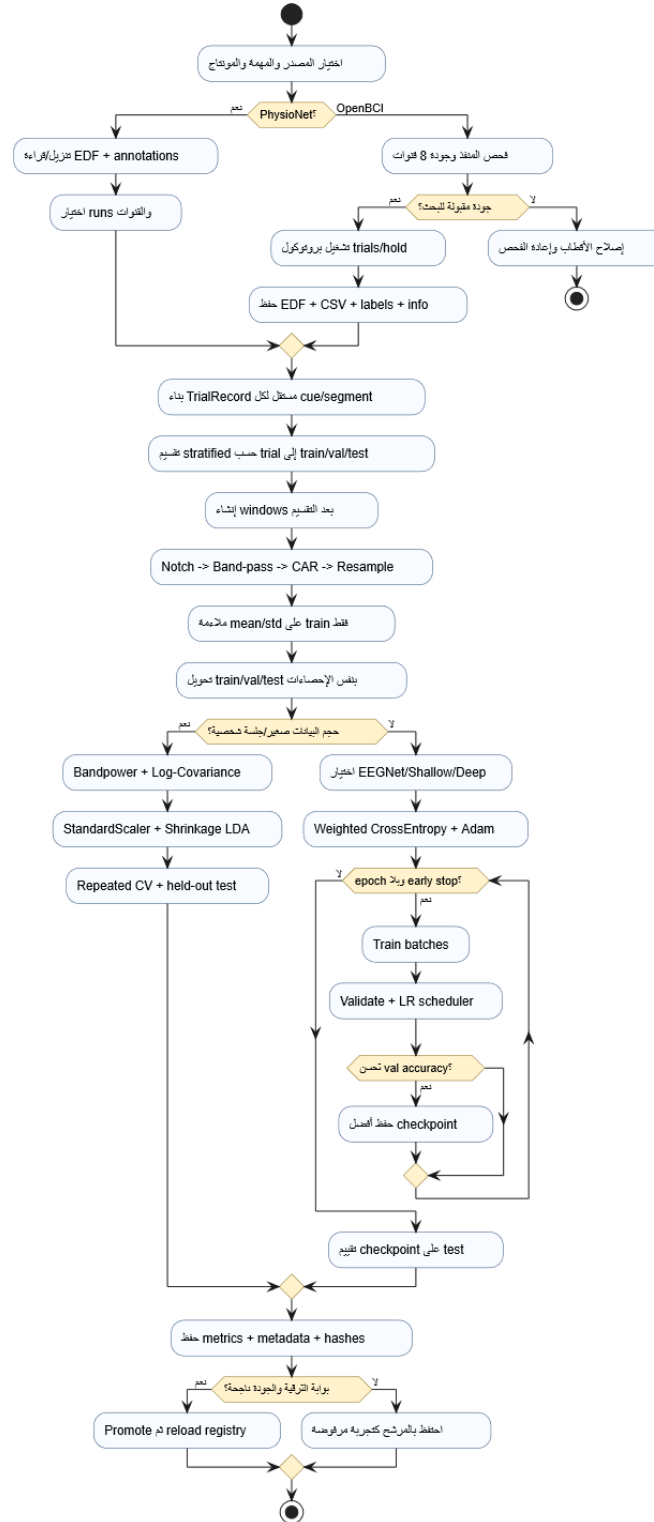
يوضح الشكل (3-7) حالات وظائف التدريب غير المتزامن. تبدأ من ReadinessCheck للتحقق من توفر فئتي حركة على الأقل بالإضافة إلى فئة الراحة، ووجود عدد كافٍ من المحاولات (4 على الأقل لكل فئة). إذا لم تتحقق الشروط تنتقل إلى NotReady. في حال طلب التشغيل التجريبي (dry-run) تنتقل إلى DryRun. وإلا تنتقل إلى Queued ثم Running عند بدء العملية الفرعية. يمكن إلغاؤها إلى Cancelled، أو تفشل إلى Failed، أو تنجح إلى CandidateReady. عندها يُقارن أداؤها بعتبة الترقية؛ فإذا تجاوزتها تنتقل إلى Promoted ثم Activated، وإلا تنتقل إلى Rejected وتُحفظ كمرشح تجريبي دون ترقية.



الشكل 3-7 مخطط حالات التدريب والنموذج الموحد.

7-3 تصميم سلسلة المعالجة التدفقية

1-7-3 تدفق جمع البيانات والتدريب

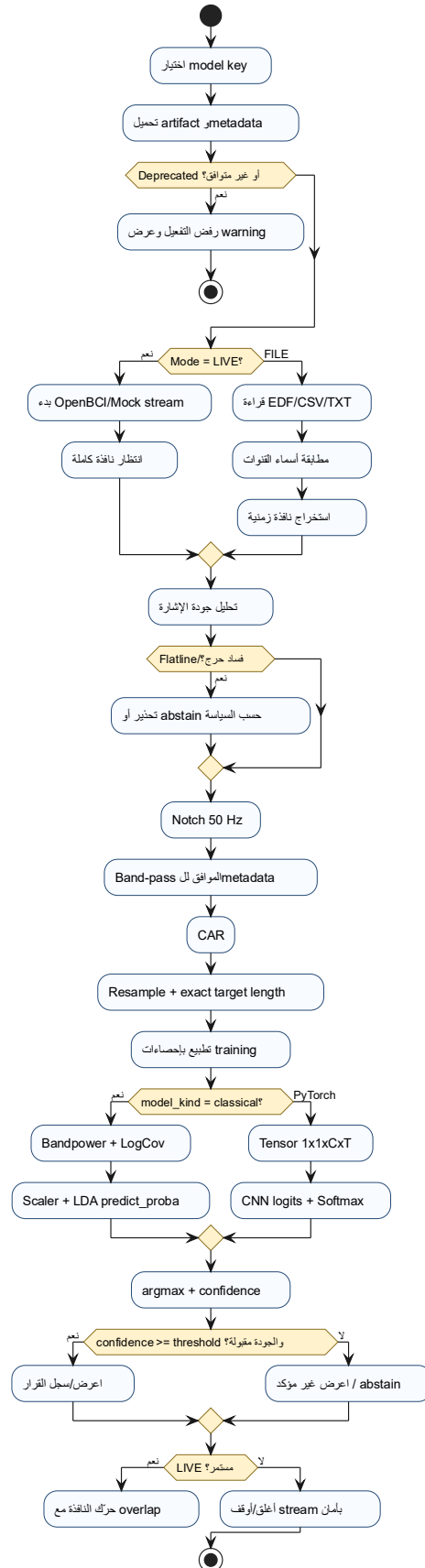


الشكل 3-8 مخطط تدفق جمع البيانات والتدريب.

يُمثل الشكل (3-8) التدفق الشامل من المصدر إلى النموذج المروج. يبدأ باختيار المصدر (OpenBCI، PhysioNet)، أو ملفات محلية)، ثم بناء محاولات مستقلة لكل مقطع تجريبي، ثم تقسيم طباقي على مستوى المحاولات (وليس النوافذ) إلى مجموعات تدريب وتحقق واختبار، ثم استخراج النوافذ الزمنية بعد التقسيم لضمان منع التسرب، ثم تطبيق سلسلة المعالجة المسبقة (نوتش، تمرير نطاق، مرجع مشترك، إعادة عينات، تطبيع). يتفرع المسار بعد ذلك إلى مسارين: للبيانات الكبيرة يستخدم شبكات تعلم عميق مع دورة تدريبية تشمل حساب الخسارة الموزونة، ومحسن Adam، وجدولة معدل التعلم، والإيقاف المبكر، وحفظ أفضل نقطة تفتيش؛ وللبيانات الشخصية الصغيرة يستخدم استخراج ميزات يدوية (طيف القدرة ومصفوفة التغاير) مع مصنف تحليل التمييز الخطي وتحقق متقاطع مكرر. ينتهي التدفق بحفظ المقاييس والبيانات الوصفية، واجتياز بوابة الجودة والدقة للترقية أو الرفض.

3-7-2 تدفق الاستدلال الحي والملف

يُبين الشكل (3-9) تدفق الاستدلال بدءاً من اختيار النموذج والتحقق من توافقه (إن كان مهماً أو غير متوافق يُرفض). ثم يتفرع المسار بحسب الوضع: إذا كان Live، يُبدأ التدفق من OpenBCI أو Mock ويُنتظر نافذة كاملة؛ وإذا كان File، يُقرأ الملف ويُطابق أسماء القنوات ويُستخرج النافذة المطلوبة. بعد ذلك يُحلل جودة الإشارة؛ فإن كانت حرجة يُصدر تحذيراً أو يمتنع عن التنبؤ حسب السياسة. ثم تُطبق سلسلة المعالجة المسبقة نفسها. يُمرر المخرج إلى المصنف المناسب (PyTorch أو Classical). يُستخرج الفئة ذات الاحتمال الأعظم والثقة، فإذا تجاوزت الثقة العتبة وكانت الجودة مقبولة، يُعرض القرار ويُسجل؛ وإلا يُعرض "غير مؤكد". في الوضع الحي، تستمر الحلقة مع تحريك النافذة بانزلاق، وفي وضع الملف تتوقف بعد التنبؤ.



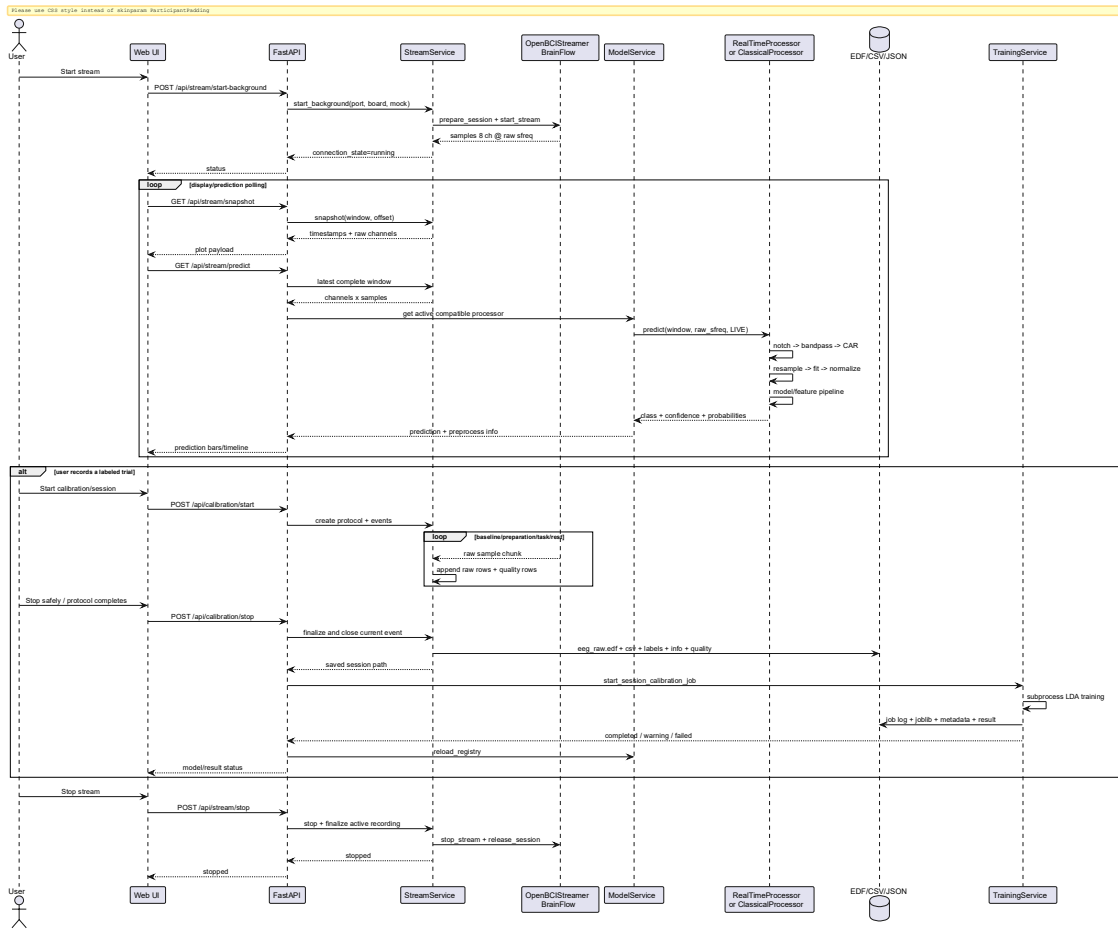
الشكل 9-3 مخطط تدفق الاستدلال الحي والملف.

3-8 تصميم التفاعل الزمني (مخطط التسلسل)

يُظهر مخطط التسلسل (الشكل 3-10) التفاعل الزمني بين المكونات أثناء جلسة حياة نموذجية، مع تركيز خاص على مبدأ أن StreamService هو المالك الوحيد لاتصال اللوحة، وأن البيانات تُشارك مع بقية المستهلكين. يبدأ التفاعل بإرسال المستخدم طلب بدء التدفق عبر واجهة الويب، فيستقبلها FastAPI ويرسلها إلى StreamService. يقوم StreamService بتهيئة OpenBCIStreamer عبر BrainFlow، فتبدأ اللوحة بإرسال العينات بشكل دوري.

في حلقة العرض، ترسل واجهة المستخدم طلب snapshot دورياً، فيستجيب StreamService بأحدث البيانات الخام (مع إعادة عينات اختيارية للرسم). وفي حلقة التنبؤ، ترسل طلب predict، فيطلب StreamService آخر نافذة كاملة ويستدعي ModelService للحصول على المعالج النشط، الذي يُطبق سلسلة المعالجة المسبقة ويُجري الاستدلال ويعيد النتيجة إلى الواجهة.

في سيناريو التسجيل الموسوم، يُرسل المستخدم طلب بدء المعالجة، فيُنشئ StreamService بروتوكولاً زمنياً ويُخزن العينات الخام والوسوم بالتزامن مع حلقة الاستحواذ. عند انتهاء البروتوكول، يُنهي التسجيل ويحفظ الملفات، ثم يُطلق TrainingService عملية تدريب فرعية (عادةً LDA) تعمل في الخلفية. بعد اكتمال التدريب، يُطلب من ModelService إعادة تحميل السجل ليصبح النموذج الجديد متاحاً للاستدلال الفوري.

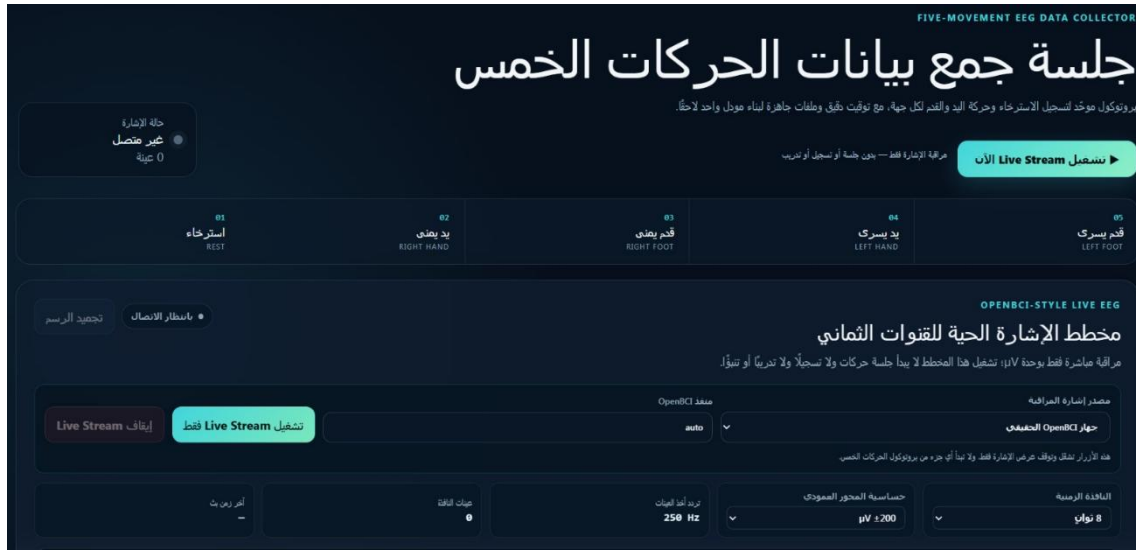


الشكل 10-3 مخطط التسلسل للجلسة الحية.

الفصل الرابع: تنفيذ النظام والتطبيق

العملي

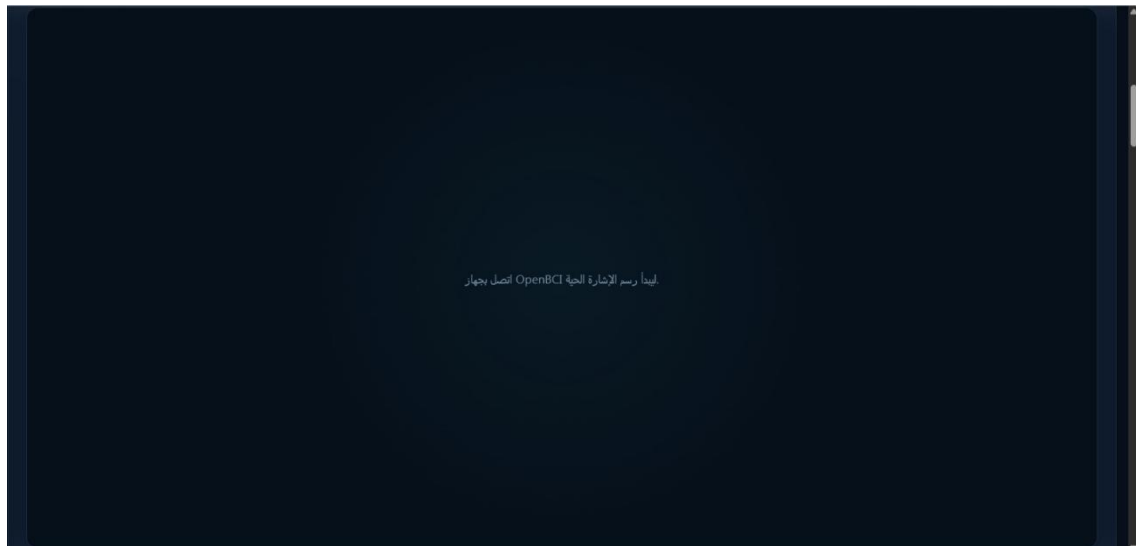
4-1 الواجهة الرئيسية لجمع بيانات الحركات الخمس



الشكل 4-1: الواجهة الرئيسية لجمع بيانات إشارات EEG.

تتيح هذه الواجهة إعداد جلسة جمع البيانات، اختيار نوع الحركة، ومراقبة حالة الاتصال والإشارة قبل بدء التسجيل.

4-2 واجهة عرض الإشارة الحية (Live EEG Stream)



الشكل 4-2: واجهة عرض إشارات EEG الحية.

تعرض الإشارات القادمة من جهاز OpenBCI بشكل لحظي لمراقبة جودة الإشارة قبل وأثناء جلسة التسجيل.

3-4 واجهة إعداد جلسة جمع البيانات

الخطوة 0 / 0

جهاز

الخطوة الحالية

جهاز الخوذة ثم اضغط بدء الجلسة

WAITING TO START

إعداد الجلسة

اسم الجلسة

five_movements_20260723_1945

مصدر الإشارة

جهاز OpenBCI الحقيقي

ملاحظات الجلسة

مثال: الجلسة صباحاً، القدم اليمنى أيضاً فقطلاً

ترتيب الحركات عشوائي لتسهيل اختبار الزمن والتعب

اتصال وفحص الإشارة

ابدأ جلسة الحركات الخمس

إنهاء الجلسة

إيقاف أمي

المحاولات المكتملة

لا تضبط مرحلة التحضير أو العودة البنية كمحاولة حركة

الوقت المتبقي 11.6 دقيقة 0%

Left foot raise

رفع القدم اليسرى

0 / 15

Left hand raise

رفع اليد اليسرى

0 / 15

Right foot raise

رفع القدم اليمنى

0 / 15

Right hand raise

رفع اليد اليمنى

0 / 15

Rest

استرخاء

0 / 15

الشكل 3-4: واجهة إعداد معلومات جلسة التسجيل.

تُمكن المستخدم من إدخال بيانات الجلسة وضبط عدد المحاولات والأزمنة اللازمة قبل بدء عملية التسجيل.

4-4 واجهة تدريب واختبار نموذج الحركات الخمس

النموذج بنشط وجهاز

FIVE-CLASS MODEL LAB

تدريب واختبار نموذج الحركات الخمس

استعمل النموذج الحالي مباشرة، أو اختر جلسة مكتملة وأعد التدريب، ثم اختر النتيجة من بث OpenBCI الحي.

المستخدم

المستخدم

five_movement_s001_mouayad1.1784764374261

تحديث القائمة

multinomial_logistic_c1_bandpower_logcov • rest / right_hand_move / right_foot_move / left_hand_move / left_foot_move • models/five_movement_s001_mouayad1.1784764374261.joblib

نموذج جيد 1+ جلسة: data/openbc_recording/five_movements/S001/Mouayad1

نقطة التدريب

100.0%

اختبار محووظ

46.7%

تخطي مكرر

50.4%

تدريب سريع للمودل الحالي

الحركة المطلوبة للبدء ارفع اليد/الذراع مرة واحدة وثبتها حتى تبدأ الاسترخاء، لا تفتح وتغلق قبضة اليد والقدم مرة واحدة وثبتها بالبطارية نفسها. يجمع التدريب 5 محاولات لكل إشارة (25 محاولة)، ثم يجمع نسخة جديدة مع بقاء المودل القديم محفوظاً.

تدريب سريع — 5 محاولات لكل نوع

جاهز لبدء ممارسة سريعة

LIVE STREAM CLASSIFICATION

اختبار النموذج من الإشارة الحية

الحركة الحالية الآن

ابدأ البث ثم قفل التنبؤ الحي

استرخاء

رفع اليد اليمنى

رفع القدم اليمنى

رفع اليد اليسرى

رفع القدم اليسرى

0.0%

0.0%

0.0%

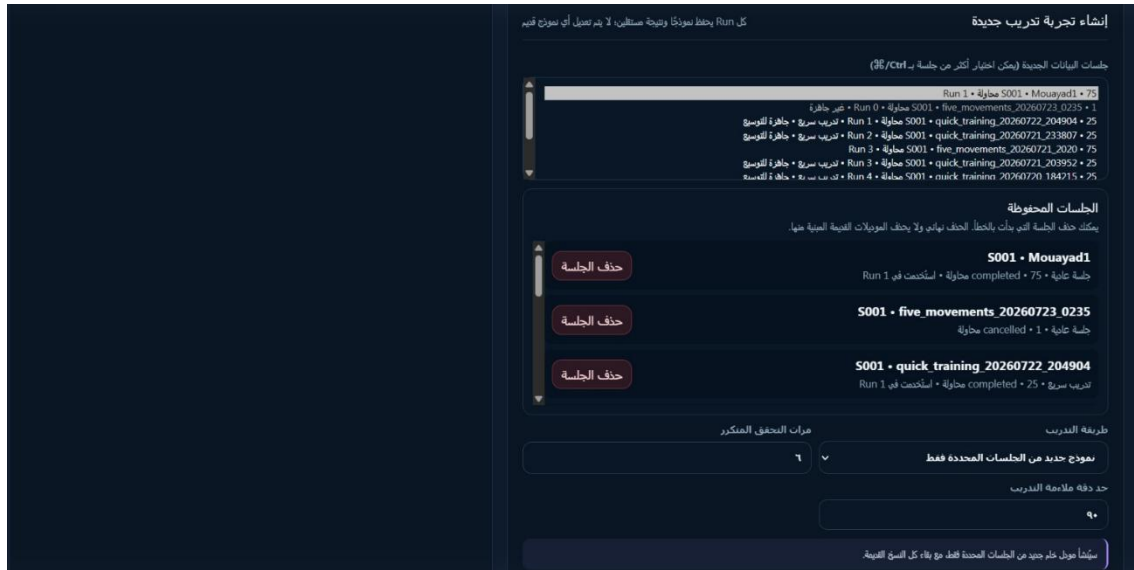
0.0%

0.0%

الشكل 4-4: واجهة تدريب النموذج واختباره.

تتيح تدريب نموذج التصنيف واختباره باستخدام بيانات الجلسات المسجلة وعرض مؤشرات الأداء الأساسية.

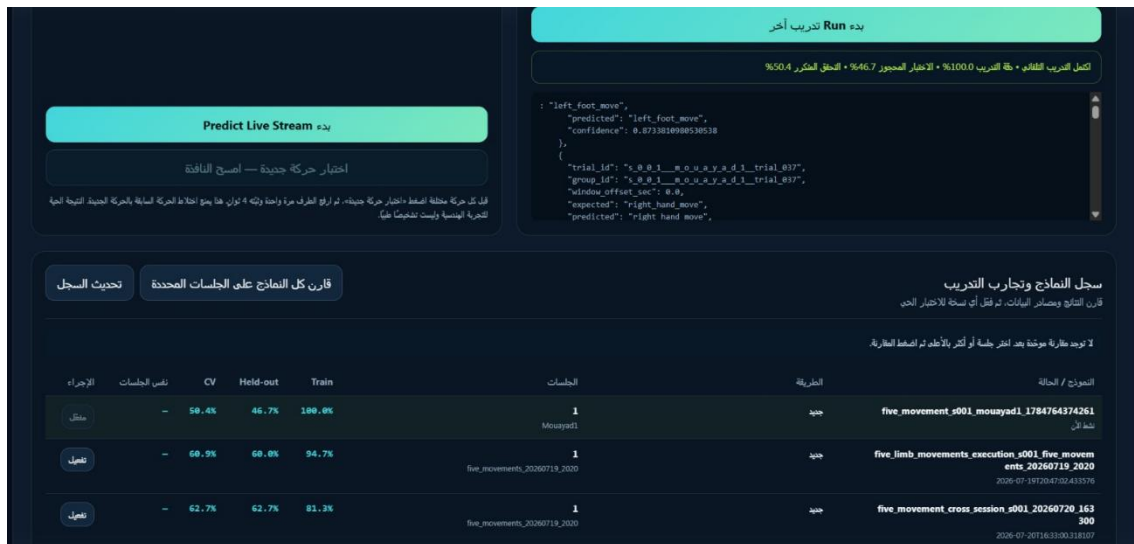
4-5 واجهة إنشاء تجربة تدريب جديدة



الشكل 4-5: واجهة إدارة تجارب التدريب.

تعرض الجلسات المحفوظة وتسمح بإنشاء نموذج جديد أو حذف الجلسات وإعادة استخدامها في التدريب.

4-6 واجهة بدء التنبؤ المباشر



الشكل 4-6: واجهة بدء التنبؤ بالإشارة الحية.

تستخدم لبدء اختبار النموذج على الإشارة الحية مع عرض نتائج التنبؤ وسجل النموذج.

7-4 واجهة سجل النماذج وتجارب التدريب

سجل النماذج وتجارب التدريب						
قارن النتائج ومصادر البيانات، لم يقل أي نسخة للاختيار الجي						
لا توجد ملاحظة موضحة بعد آخر جلسة أو أكثر والأعلام لم تضغط المظارة.						
النموذج / الحالة	الطريقة	الجلسات	Train	Held-out	CV	نسب الجلسات
five_movement_s001_mouayad1_1784764374261	جديد	1	100.0%	46.7%	50.4%	–
five_limb_movements_execution_s001_five_movements_20260719_2020	جديد	1	94.7%	60.0%	60.9%	–
five_movement_cross_session_s001_20260720_163300	جديد	1	81.3%	62.7%	62.7%	–
five_movement_protocol_v3_ensemble_s001_20260721_221309	جديد	4	99.3%	59.3%	61.1%	–
five_movement_protocol_v3_ensemble_s001_20260721_222241	جديد	4	99.3%	61.3%	60.9%	–
five_movement_protocol_v3_ensemble_s001_20260721_223039	جديد	4	99.3%	61.3%	60.9%	–
five_movement_quick_s001_quick_training_202607	تدريب سريع	3	85.1%	60.0%	55.4%	–

الشكل 7-4: واجهة عرض سجل النماذج.

تعرض جميع النماذج المدربة ونتائج تقييمها لتسهيل المقارنة واختيار النموذج الأفضل.

8-4 واجهة فحص جودة المجسات (إشارة غير صالحة)



الشكل 8-4: واجهة اكتشاف المجسات غير الصالحة.

تعرض حالة المجسات عند وجود ضعف في الإشارة أو سوء اتصال يمنع بدء جلسة التسجيل.

4-9 واجهة فحص جودة المجسات (إشارة صالحة)

متصل • الفحص التلقائي يعمل

ابدأ جلسة الحركات الخمس

إيقاف آمن

إلغاء الجلسة

بعد اكتمال الجلسة الكبيرة وحفظها، يبدأ تدريب نموذج جديد تلقائيًا فورًا ويُفعل عند النجاح؛ لا تحتاج للضغط على زر تدريب.

فحص تلقائي • 20:30:17

فحص جودة المجسات

خصائص الإشارة ترجّح تلامس المجسات. لا يوجد قياس impedance حقيقي، والتسجيل مسموح.

FC2 • مرجّح الاتصال	FC1 • مرجّح الاتصال
C4 • مرجّح الاتصال	C3 • مرجّح الاتصال
Pz • مرجّح الاتصال	Cz • مرجّح الاتصال
CP2 • مرجّح الاتصال	CP1 • مرجّح الاتصال

الشكل 4-9: واجهة التحقق من جاهزية المجسات.

توضح أن جميع المجسات متصلة بشكل صحيح وأن جودة الإشارة مناسبة لبدء التسجيل.

10-4 واجهة مرحلة خط الأساس (Baseline Rest)



الشكل 10-4: واجهة تسجيل خط الأساس.

تعرض تعليمات للمستخدم بالبقاء ساكنًا لتسجيل الإشارة المرجعية قبل بدء تنفيذ الحركات.

11-5 واجهة مرحلة الاستعداد للحركة

المحاولة 6 / 75
استعداد

استعد: رفع القدم اليمنى

استعد لتنفيذ: رفع القدم اليمنى

1

GET READY — Right foot raise

المدة المتوقعة: 11.6 دقيقة
7%

لا تحسب مرحلة التحضير أو الراحة البينية كمحاولة حركة
المحاولات المكتملة

Left foot raise رفع القدم اليسرى 2 / 15	Left hand raise رفع اليد اليسرى 1 / 15	Right foot raise رفع القدم اليمنى 1 / 15	Right hand raise رفع اليد اليمنى 1 / 15	Rest استرخاء 0 / 15
---	--	--	---	---------------------------

الشكل 11-4: واجهة الاستعداد لتنفيذ الحركة.

تعرض عدًا تنازليًا وتعليمات توضح الحركة المطلوب تنفيذها قبل بدء التسجيل.

4-12 واجهة مرحلة الراحة البينية



الشكل 4-12: واجهة الراحة بين المحاولات.

تطلب من المستخدم التوقف عن الحركة والبقاء ساكنًا لإعطاء فترة راحة قبل المحاوله التاليه.

13-4 واجهة تنفيذ حركة رفع اليد اليمنى

المحاولة 12 / 75
نفذ الآن

رفع اليد اليمنى

ارفع اليد/الذراع اليمنى مرة واحدة وثبتها حتى انتهاء الإشارة؛ أبقِ القبضة طبيعية ولا تفتحها وتغلقها، وأنزل اليد فقط عند بدء الاستراحة

3

RIGHT HAND RAISE

المدة المتوقعة: 11.6 دقيقة
15%

لا تحسب مرحلة التحضير أو الراحة البينية كمحاولة حركة
المحاولات المكتملة

الشكل 13-4: واجهة تنفيذ الحركة المطلوبة.

تعرض تعليمات تنفيذ الحركة أثناء فترة التسجيل مع متابعة تقدم الجلسة.

14-4 واجهة تسجيل حالة الاسترخاء

المحاولة 24 / 75

تسجيل الاسترخاء

استرخاء

ابق ساكنًا واسترخ ولا تحرك اليدين أو القدمين

4

REST

المدة المتوقعة: 11.6 دقيقة 31%

لا تُحسب مرحلة التحضير أو الراحة البينية كمحاولة حركة

المحاولات المكتملة

Left foot raise رفع القدم اليسرى 6 / 15	Left hand raise رفع اليد اليسرى 3 / 15	Right foot raise رفع القدم اليمنى 5 / 15	Right hand raise رفع اليد اليمنى 6 / 15	Rest استرخاء 3 / 15
---	--	--	---	---------------------------

الشكل 14-4: واجهة تسجيل حالة الاسترخاء .

تستخدم لتسجيل إشارات الاسترخاء ضمن بروتوكول الحركات الخمس باعتبارها إحدى فئات التصنيف.

15-4 واجهة إعداد أزمدة بروتوكول الجلسة

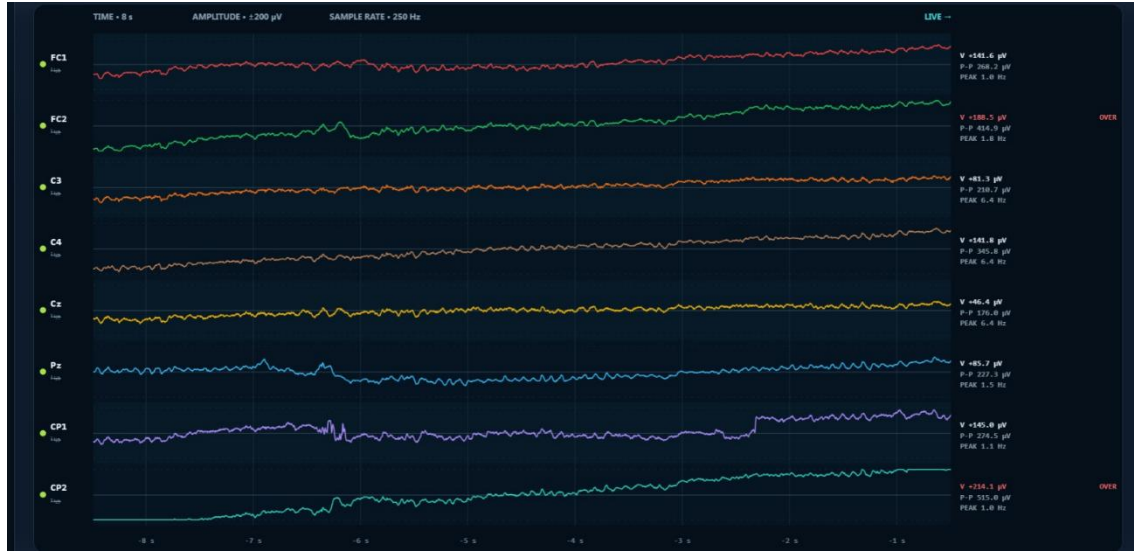
راحة بينية ث ٢	تنفيذ الحركة ث ٤	تحضير ث ٢	سكون أولي ث ٢٠	محاولات لكل فئة ١٥
-------------------	---------------------	--------------	-------------------	-----------------------

ملاحظات الجلسة

الشكل 15-4: واجهة ضبط أزمدة التسجيل.

تعرض القيم الزمنية الخاصة بمراحل التحضير والتنفيذ والراحة وعدد المحاولات لكل جلسة.

16-4 واجهة عرض الإشارة الحية السليمة



الشكل 16-4: واجهة الإشارة الحية أثناء الاتصال السليم.

تعرض إشارات EEG مستقرة وذات جودة مناسبة، مما يدل على نجاح الاتصال بين المجسات والجهاز.

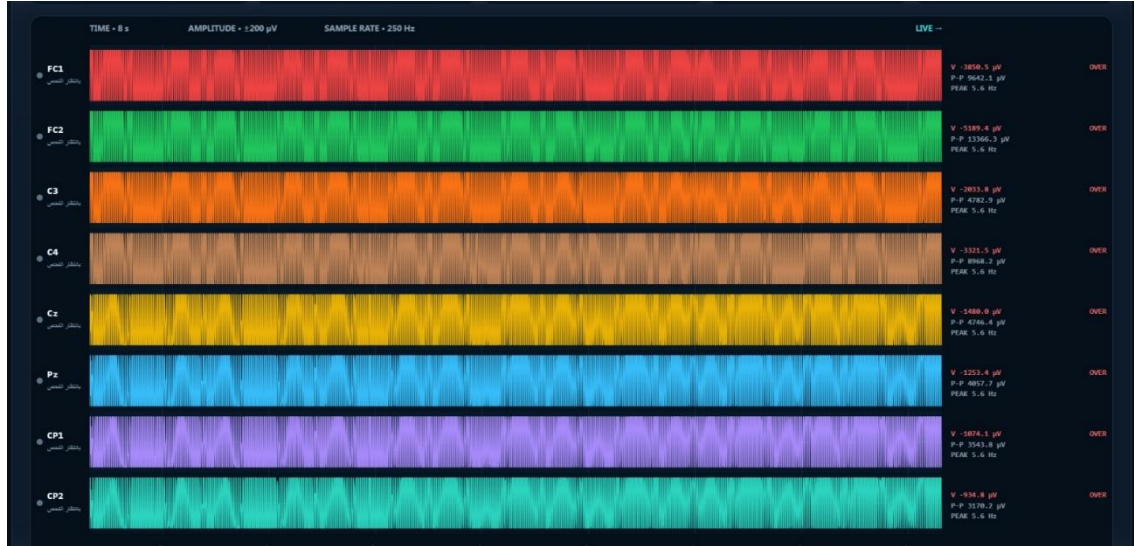
17-4 واجهة اكتمال جلسة جمع البيانات



الشكل 17-4: واجهة إنهاء جلسة التسجيل.

تظهر بعد اكتمال جميع المحاولات بنجاح مع تأكيد حفظ بيانات الجلسة.

18-4 واجهة عرض الإشارة الحية مع وجود تشويش



الشكل 18-4: واجهة الإشارة الحية في وجود تشويش.

تعرض إشارات ذات ساعات مرتفعة وغير مستقرة نتيجة الضجيج أو سوء تلامس المجسات، مما يشير إلى أن البيانات غير مناسبة للتسجيل حتى يتم تحسين جودة الاتصال.

الفصل الخامس: النتائج والآفاق

المستقبلية

تمثل هذه الأطروحة محاولة متكاملة لبناء منظومة واجهة دماغ-حاسوب غير غازية، تمتد من استقبال الإشارات الكهربائية من فروة الرأس، مروراً بتقنياتها وتصنيفها باستخدام تقنيات تعلم الآلة، وصولاً إلى ترجمتها إلى أوامر تحكم مادية تُسير سيارة نموذجية عبر متحكم دقيق ومرحلات. وقد تم خلال هذا العمل تحقيق إنجاز هندسي ملموس تمثل في بناء بنية برمجية موحدة تدعم ثلاثة مسارات تشغيلية رئيسية: التدريب غير المتصل على بيانات عامة، والمعايرة الشخصية عبر التسجيل المباشر، والاستدلال الحي مع الإرسال الفوري للأوامر. كما جرى توحيد سلسلة معالجة الإشارات بين هذه المسارات لضمان الاتساق وقابلية إعادة الإنتاج، مع إضافة آليات لتقييم جودة الإشارة وإدارة دورة حياة النماذج. وقد أظهرت النتائج إمكانية تحقيق دقة تصنيف مقبولة في مهام تمييز فتح وإغلاق العينين بنسبة 86.22%، وفي المهام الحركية الثنائية على بيانات PhysioNet بنسبة تقارب 69.42%، وهي أرقام تعكس فعالية البنية التحتية المطورة رغم التحديات المرتبطة بفجوة المجال بين البيانات العامة والتسجيلات الشخصية.

غير أن الانتقال من التصنيف النظري إلى التحكم الفعلي كشف عن فجوات جوهرية لا يمكن تجاهلها. فقد أظهرت النماذج الشخصية ثلاثية الفئات للتخيل الحركي أداءً غير مستقر، تراوحت دقة اختبارها بين 0% و 21.43% باستخدام التعلم العميق، ولم تتجاوز الدقة المتوازنة عبر التحقق المتقاطع 33.63% باستخدام تحليل التمييز الخطي، وهي قيمة تكاد تطابق خط الصدفة. يعود هذا الضعف بشكل رئيسي إلى ندرة بيانات المعايرة الشخصية النظيفة، وضعف جودة بعض القنوات، إضافة إلى التحدي الأكبر المتمثل في فجوة المجال بين بيانات PhysioNet العامة ونظام OpenBCI الحي من حيث عدد القنوات والتردد وطبيعة الأقطاب والبيئة المحيطة. كما أن سياسة بوابة الجودة الحالية التي تكتفي بالتحذير دون المنع، وإن كانت مناسبة للعرض الهندسي، لا تشكل حاجزاً علمياً كافياً لضمان موثوقية النماذج المروجة.

على الصعيد التطبيقي، تم تصميم ودمج طبقة تحكم مادية تعتمد على متحكم أردوينو أونو، ووحدة مرحلات رباعية القنوات، ووحدة بلوتوث HC-05، لتشكيل حلقة تحكم مغلقة تبدأ من التفكير وتنتهي بتحريك محركات سيارة نموذجية. جرى تعريف خمسة أوامر حركية (S للسكون، F للتقدم، B للرجوع، R للدوران يميناً، L للدوران يساراً)، وتم اختبار زمن الاستجابة الكلي للحلقة المغلقة، حيث أظهرت النتائج الأولية إمكانية تحقيق زمن استجابة يقل عن 500 ميلي ثانية من لحظة استقبال الإشارة إلى إصدار الأمر الحركي، وهو زمن مقبول للتطبيقات التفاعلية غير الحرجة. هذا التكامل بين البرمجيات والأجهزة يثبت الجدوى الهندسية للمشروع ويؤسس لمنصة قابلة للتطوير في مجالات عدة، أبرزها إعادة التأهيل الحركي، والتحكم بالأطراف الصناعية، وتطبيقات القيادة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية.

ومع ذلك، تبقى هذه المنظومة في مرحلتها الحالية أداة بحثية تعليمية وليست جهازاً طبياً، ولا يمكن الاعتماد عليها في تطبيقات تتطلب دقة وسلامة عاليتين دون إضافة طبقات أمان مادية وبرمجية، مثل زر توقف طارئ، وحدود سرعة، وآلية لرفض الأوامر منخفضة الثقة، فضلاً عن إجراء تقييم مخاطر شامل قبل أي استخدام مع أشخاص أو في بيئات مفتوحة. كما أن التحكم بسيارة حقيقية أو بآليات خطرة يتطلب معايير أمان أكثر صرامة وشهادات اعتماد لا توفرها هذه الأطروحة في نطاقها الحالي.

انطلاقاً من هذه النتائج والتحديات، يمكن تحديد عدة محاور للتحسين المستقبلي، يأتي في مقدمتها تحسين جودة جمع البيانات من خلال فرض بوابات جودة صارمة تمنع التدريب على قنوات مصنفة BAD، وتوحيد بروتوكولات التسجيل لتشمل جلسات متعددة في أيام مختلفة ولكل شخص، مع ضمان جمع ما لا يقل عن 20 محاولة صالحة لكل فئة في كل جلسة. كما ينبغي اعتماد تقسيم صارم يمنع التسرب الإحصائي، بحيث يتم الفصل على مستوى الجلسة أو الشخص وليس على مستوى النوافذ، مع استخدام التحقق المتقاطع المتداخل لاختيار فرط المعلومات وتجنب الانحياز في التقييم.

على صعيد النموذج، يُوصى بتوسيع المقارنة لتشمل أساليب تعلم الآلة الأخرى مثل تحليل المكونات المستقلة المكانية CSP، والمقاربات الريمانية، مع إعطاء الأولوية للمصنفات التقليدية القابلة للتفسير في سياق البيانات الشخصية قليلة العينات. كما يمكن استكشاف تقنيات التكيف بين المجالات أو الضبط الدقيق للنماذج المدربة مسبقاً على بيانات عامة، مع دراسة إمكانية الاستفادة من بيانات غير موسومة عبر التعلم الذاتي الإشرافي. بالنسبة لطبقة التحكم، يُقترح تطوير خوارزميات قرار تأخذ في الاعتبار تاريخ الأوامر الصادرة لتجنب التبديل المتكرر بين الحالات، وإضافة منطق للامتناع عن القرار عندما تكون الثقة منخفضة أو جودة الإشارة غير مستقرة، مع قياس معدل الأوامر الخاطئة وزمن الاستجابة بشكل منهجي في كل جلسة.

أخيراً، يمكن النظر في تطوير المنظومة لتشمل تطبيقات أكثر تعقيداً مثل التحكم بذراع روبوتية متعددة المحاور، أو دمجها مع واجهات مستخدم رسومية تتيح للمستخدم تخصيص الأوامر وتعديل حساسية التصنيف وفق احتياجاته الخاصة. كما أن توثيق المشروع بشكل مفتوح المصدر وتوفير أدوات المحاكاة اللازمة قد يساهم في تسريع وتيرة التطوير في هذا المجال، وتمكين باحثين آخرين من البناء على ما تم إنجازه والتركيز على التحديات العلمية المتبقية. وفي كل الأحوال، تظل رسالة هذه الأطروحة الأساسية أن الإنجاز الهندسي قد تحقق بنجاح، وأن الطريق نحو تطبيقات موثوقة وآمنة لا يزال بحاجة إلى

جهود بحثية إضافية تعالج جودة البيانات، وصلاحية النماذج، وسلامة التحكم، مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والطبية التي تحكم هذا النوع من التقنيات الحساسة.

- [1] Goldberger, A. L., Amaral, L. A. N., Glass, L., Hausdorff, J. M., Ivanov, P. C., Mark, R. G., ... & Stanley, H. E. (2000). PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals. *Circulation*, 101(23), e215-e220. DOI: 10.1161/01.CIR.101.23.e215. [EEG Motor Movement/Imagery Dataset v1.0.0, <https://doi.org/10.13026/C28G6P>]
- [2] Lawhern, V. J., Solon, A. J., Waytowich, N. R., Gordon, S. M., Hung, C. P., & Lance, B. J. (2018). EEGNet: A compact convolutional neural network for EEG-based brain–computer interfaces. *Journal of Neural Engineering*, 15(5), 056013. DOI: 10.1088/1741-2552/aace8c
- [3] Schirrneister, R. T., Springenberg, J. T., Fiederer, L. D. J., Glasstetter, M., Eggensperger, K., Tangermann, M., Hutter, F., Burgard, W., & Ball, T. (2017). Deep learning with convolutional neural networks for EEG decoding and visualization. *Human Brain Mapping*, 38(11), 5391-5420. DOI: 10.1002/hbm.23730
- [4] Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830. [LinearDiscriminantAnalysis documentation, https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysis.html]
- [5] OpenBCI. (n.d.). Cyton Biosensing Board (8-channels). OpenBCI Store. <https://shop.openbci.com/>
- [6] OpenBCI. (n.d.). Cyton Biosensing Board (8-channels). OpenBCI Store. <https://shop.openbci.com/>
- [7] BrainFlow. (n.d.). BrainFlow: A unified interface for biosensing devices. <https://brainflow.org/>
- [8] Jurcak, V., Tsuzuki, D., & Dan, I. (2007). 10/20, 10/10, and 10/5 systems revisited: Their validity as relative head-surface-based positioning systems. *NeuroImage*, 34(4), 1600-1611. DOI: 10.1016/j.neuroimage.2006.09.024
- [9] Millman, K. J., & Aivazis, M. (2011). Python for Scientists and Engineers. *Computing in Science & Engineering*, 13(2), 9-12. DOI: 10.1109/MCSE.2011.36

- [10] Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., ... & Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825), 357-362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2
- [11] Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., ... & van Mulbregt, P. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261-272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2
- [12] Gramfort, A., Luessi, M., Larson, E., Engemann, D. A., Strohmeier, D., Brodbeck, C., ... & Hämäläinen, M. (2013). MEG and EEG data analysis with MNE-Python. *Frontiers in Neuroscience*, 7, 267. DOI: 10.3389/fnins.2013.00267
- [13] Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830.
- [14] Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., ... & Chintala, S. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. In *Advances in Neural Information Processing Systems* 32, 8024-8035.
- [15] pySerial. (n.d.). pySerial: Python serial port access. <https://pyserial.readthedocs.io/>
- [16] FastAPI. (n.d.). FastAPI: FastAPI framework, high performance, easy to learn, fast to code, ready for production. <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [17] Uvicorn. (n.d.). Uvicorn: An ASGI web server, for Python. <https://www.uvicorn.org/>
- [18] Kemp, B., & Olivan, J. (2003). European data format 'EDF+' and 'EDF'. *Clinical Neurophysiology*, 114(9), 1755-1761. DOI: 10.1016/S1388-2457(03)00123-8
- [19] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90-95. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55